



TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ DERSİ
PROJE RAPORU

KONU: AI AGENT DESTEKLİ VE IOT SENSÖR
ENTEGRASYONLU AKILLI SERA OTOMASYON VE
KARAR DESTEK SİSTEMİ

G210101005 Ahmet Muhammet ÇALIŞKAN

DOÇ.DR.Ali Furkan KAMANLI

Haziran 2026

SAKARYA

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, “EEM Tasarımı” dersi kapsamında hazırlanan “AI Agent Destekli ve IoT Sensör Entegrasyonlu Akıllı Sera Otomasyon ve Karar Destek Sistemi” başlıklı projenin ara raporudur.

Günümüzde tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, mühendislik disiplinlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Bu projede, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka teknolojileri entegre edilerek, geleneksel sera yönetim sistemlerine yenilikçi ve öngörülü bir alternatif sunulması hedeflenmiştir. Rapor kapsamında, projenin tasarım süreci, donanım ve yazılım bileşenlerinin seçimi, sistem mimarisi ve gerçekleştirilen ön çalışmalar detaylandırılmıştır.

Projemizin konusunun belirlenmesinden tasarım aşamasına kadar geçen süreçte, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, değerli zamanını ve akademik desteğini esirgemeyen danışman hocamız Sayın DOÇ.DR.Ali Furkan KAMANLI’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, eğitim hayatımız boyunca bizlere her türlü imkânı sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine ve çalışmalarımız sırasında manevi desteklerini her zaman hissettiğimiz ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Bu çalışmanın, akıllı tarım teknolojileri alanında yapılacak gelecekteki araştırmalara ve ülkemizin tarımsal dijitalleşme hedeflerine katkı sağlamasını temenni ederiz.

SAKARYA, Haziran 2026

G210101005 Ahmet Muhammet ÇALIŞKAN

TASARIMI) ONAY FORMU.....		
BEYAN.....		ii
ÖNSÖZ.....		iii
İÇİNDEKİLER.....		iv
ÖZET.....		vi
SEMBOLLER VE KISALTMALAR LİSTESİ.....		viii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....		ix
TABLOLAR LİSTESİ.....		x
1. GİRİŞ		1
1.1.	Genel Bilgiler.....	1
1.2.	Literatür Araştırması.....	2
1.3.	Özgünlük ve Problem Analizi.....	3
1.4.	Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri	4
1.5.	Standartlar	5
1.6.	Çalışma Takvimi	6
2. KURAMSAL TEMELLER		8
2.1.	Genel Bilgiler.....	8
2.2.	Mikrodenetleyici Mimarisi ve ESP32.....	10
2.3	Sensör Teknolojileri ve Sinyal Dönüşümü.....	10
2.4	Kablosuz Veri İletişimi ve RESTful API.....	11

	2.5	Yapay Zeka ve Karar Destek Mekanizması.....	11
3. YÖNTEM VE TASARIM			12
	3.1.	Genel Bilgiler.....	12
	3.2.	Boyutlandırmalar	13
	3.3	Sistem Bileşenleri ve Seçimleri.....	14
	3.4	Yöntem	14
	3.5	Yazılım Mimarisi.....	16
	3.6	Ekonomik Yapılabilirlik Analizi	16
4. SİMÜLASYON (BENZETİM) ÇALIŞMALARI			18
	4.1.	Genel Bilgiler.....	18
	4.2.	Simülasyon Yazılımı.....	18
	4.3	Sistem Modelleme.....	19
	4.4	Simülasyon.....	22
5. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI			24
	5.1	Mühendislik Uygulamalarının Etkileri.....	24
	5.2	Etik ve Mühendislik Mesleğinin Hukuksal Sonuçları.....	25
6. SONUÇLAR.....			26
	6.1	Genel Açıklamalar.....	26
	6.2	Simülasyon Sonuçları.....	26
	6.3	Değerlendirmeler.....	27
7. KAYNAKLAR.....			28
EKLER.....			30

ÖZET

Dünya genelinde artan nüfus ve iklim değişikliği, tarımsal üretimde su ve enerji gibi doğal kaynakların verimli kullanımını zorunlu kılmıştır. Geleneksel sulama ve iklimlendirme yöntemleri, kaynak israfına yol açmakta ve verimliliği sınırlamaktadır. Bu çalışmada, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka teknolojileri entegre edilerek, örtü altı yetiştiricilikte kaynak kullanımını optimize eden "AI Agent Destekli Akıllı Sera Otomasyon ve Karar Destek Sistemi" tasarlanmıştır.

Proje kapsamında, sistemin merkezi denetleyicisi olarak düşük güç tüketimi ve dahili Wi-Fi özelliği nedeniyle ESP32 mikrodenetleyicisi seçilmiştir. Ortam sıcaklık ve nem değerlerinin takibi için DHT-22, toprak neminin ölçümü için ise HL-69 sensörleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması amacıyla açık kaynaklı N8N otomasyon platformu üzerinde bir mimari kurgulanmıştır. Bu mimaride, anlık sensör verileri ile harici hava durumu tahminlerini birleştiren bir AI Agent yapısı tasarlanarak, sistemin reaktif değil, öngörülü kararlar alması hedeflenmiştir.

Ara rapor döneminde; sistemin donanım ve yazılım gereksinimleri belirlenmiş, devre tasarımı ve bileşen seçimleri tamamlanmıştır. Gerekli sensör ve kontrolcü donanımları simülasyon ortamında test edilmiş ve sensör verilerinin mikrodenetleyici tarafından başarılı bir şekilde okunduğu doğrulanmıştır. Ayrıca, sistemin maliyet analizi yapılarak ekonomik yapılabilirliği ortaya konulmuştur. Tasarlanan bu sistem ile tarımsal üretimde su ve enerji tüketiminin azaltılması ve ürün verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır.

SUMMARY

Global population growth and climate change have necessitated the efficient use of natural resources, such as water and energy, in agricultural production. Traditional irrigation and climate control methods often result in resource wastage and limited productivity. In this study, an "AI Agent-Supported Smart Greenhouse Automation and Decision Support System" was designed by integrating Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) technologies to optimize resource usage in greenhouse cultivation.

Within the scope of the project, the ESP32 microcontroller was selected as the central controller due to its low power consumption and built-in Wi-Fi capabilities. The DHT-22 sensor was utilized for monitoring ambient temperature and humidity, while the HL-69 sensor was employed for soil moisture measurement. An architecture was established on the open-source N8N automation platform to process and interpret the collected data. In this architecture, an AI Agent structure was designed to combine real-time sensor data with external weather forecasts, aiming to enable the system to make predictive rather than reactive decisions.

During the interim report period, the hardware and software requirements of the system were defined, and circuit design and component selections were completed. The necessary sensor and controller hardware were tested in a simulation environment, verifying that sensor data could be successfully read by the microcontroller. Additionally, a cost analysis was conducted to demonstrate the economic feasibility of the system. The designed system aims to reduce water and energy consumption while increasing crop productivity in agricultural production.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR LİSTESİ:

Semboller:

°C : Santigrat Derece (Sıcaklık Birimi)

% : Yüzde (Nem Oranı Birimi)

Ω : Ohm (Direnç Birimi)

A : Amper (Akım Birimi)

V : Volt (Gerilim Birimi)

W : Watt (Güç Birimi)

T : Sıcaklık (Temperature)

H : Nem (Humidity)

t : Zaman

V_{cc} : Pozitif Besleme Gerilimi

V_{in} : Giriş Gerilimi

Kısaltmalar:

AC : Alternating Current (Alternatif Akım)

ADC : Analog-to-Digital Converter (Analog Dijital Çevirici)

AI : Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

API : Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

DC : Direct Current (Doğru Akım)

DHT : Digital Humidity and Temperature (Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü)

ESP : Espressif Systems (Mikrodenetleyici Ailesi)

GND : Ground (Toprak/Şase)

GPIO : General Purpose Input/Output (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış)

HTTP : HyperText Transfer Protocol (Hiper Metin Transfer Protokolü)

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

IoT : Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

JSON : JavaScript Object Notation (Veri Değişim Formatı)

LED : Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot)

MPC : Model Predictive Control (Model GÜdümlü Kontrol)

N8N : Nodemation (Açık Kaynak İş Akış Otomasyon Aracı)

NC : Normally Closed (Normalde Kapalı Kontak)

NO : Normally Open (Normalde Açık Kontak)

PCB : Printed Circuit Board (Baskı Devre Kartı)

REST : Representational State Transfer (Temsili Durum Transferi)

SDG : Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)

SSL : Secure Sockets Layer (Güvenli Giriş Katmanı)

Wi-Fi : Wireless Fidelity (Kablosuz Yerel Alan Ağı)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Görsel 3.3 Sistem Diyagramı	16
Görsel 4.3.1 Detaylı Sistem Diyagramı ve Akış Şeması	21
Görsel 4.3.2 Kullanılan Kod Taslağı	21
Görsel 4.4.1 ESP32 Başarılı Gönderi	22
Görsel 4.4.2 N8N Başarılı Yanıt	23
Görsel 4.4.3 N8N AI Agent Diyagramı	23
Görsel 4.4.4 N8N Tetikleme Kodları	23
Görsel 4.4.5 Kullanılan Devre Şeması	25
Görsel 8.3.3.2 N8N Tetikleme Kodları	35

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1.1 Çalışma Takvimi	6
Tablo 3.1 Malzeme Listesi	14

GİRİŞ

Genel Bilgiler

Bu çalışma, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) teknolojilerinin entegrasyonu ile örtü altı yetiştiricilikte iklimlendirme ve sulama süreçlerini optimize eden, öngörülü bir otomasyon sisteminin tasarımını ve prototiplenmesini kapsamaktadır [3,8]. Tasarlanan sistem, ortamdaki sıcaklık, nem ve toprak nem verilerini toplayan bir IoT uç birimi ile bu verileri harici hava durumu tahminleriyle birleştirerek analiz eden sunucu tabanlı bir AI Agent karar destek mekanizmasından oluşmaktadır [6,16]. Sistem, bitki için en uygun koşulları sağlarken su ve enerji gibi doğal kaynakların kullanımını en aza indirmeyi hedeflemektedir [4].

Bu konunun seçilme nedeni, dünya genelinde artan nüfus ve iklim değişikliği baskısı altında gıda güvenliğinin ve kaynak verimliliğinin sürdürülebilirliğidir [14,20]. Ülkemizde tatlı su tüketiminin yaklaşık %73'ünü tarım sektörü oluşturmaktadır. Geleneksel tarımsal sulama ve iklimlendirme yöntemleri genellikle zamanlayıcıya dayalı veya manuel kontrol ile yapıldığından, su ve enerji kaynaklarının verimsiz tüketilmesine yol açmaktadır [1]. Ayrıca, mevcut otomatik sistemlerin çoğu sadece anlık duruma tepki veren kural tabanlı yapılarla sınırlı kalmakta; yaklaşan don veya aşırı sıcaklık gibi risklere karşı proaktif önlem alamamaktadır [9]. Bu çalışma, reaktif sistemlerin ötesine geçerek, gelecekteki hava koşullarını hesaba katan "öngörülü" bir yapay zeka modeli sunarak literatürdeki bu eksikliği gidermeyi ve On İkinci Kalkınma Planı'nda belirtilen "akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması" hedefine katkı sağlamayı amaçlamaktadır [2,5,10].

Günümüzde bu tür uygulamalar, "Akıllı Tarım" veya "Hassas Tarım" başlıkları altında; büyük ölçekli endüstriyel seralarda, topraksız tarım tesislerinde ve modern meyve bahçelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [18]. IoT tabanlı sistemler, sensörlerden elde edilen verileri (sıcaklık, nem, vb.) bulut tabanlı platformlara ileterek üreticilere uzaktan izleme ve kontrol imkânı sunmaktadır [7,20]. Bu teknolojiler, bitki sağlığını korumak, ürün verimini artırmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek (işgücü, su, elektrik tasarrufu) amacıyla tercih edilmektedir. Ancak, yapay zeka destekli otonom karar verme sistemlerinin, açık kaynaklı ve düşük maliyetli platformlar üzerinden KOBİ ölçeğindeki üreticilere uyarlanması halen gelişime açık bir araştırma alanıdır.

1.2. Literatür Araştırması

Literatürde, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin tarımsal

retimde kullanımı zerine ok sayıda alıřma bulunmaktadır. Bu alıřmalar genel olarak izleme, otomatik kontrol ve karar destek sistemleri bařlıkları altında toplanmaktadır.

Tařtan (2019), ulusal literatrde IoT temelli sulama sistemlerine bir rnek teřkil eden alıřmasında, NodeMCU mikrodenetleyicisi yardımıyla Android zerinden ynetilebilen bir sistem tasarlamıřtır. alıřmada, toprak nem sensrnden alınan verilerle sulama zamanının belirlendięi ve bu sayede su ve elektrik tasarrufu saęlandığı belirtilmiřtir [1]. Benzer řekilde, uluslararası literatrde R. G ve arkadařları (2024), ESP32 mikrodenetleyicisi kullanarak geliřtirdikleri sistemde, topraęın nem durumu ve evresel verileri (sıcaklık, nem) anlık izleyerek geleneksel yntemlere gre operasyonel maliyetlerin dřrldęn ortaya koymuřlardır [3].

Seralarda iklimlendirmenin nemi zerine yapılan alıřmalarda, Khafaf ve Baddadi (2022), sıcaklık ve nem kontrolnn bitki saęlığı ve verimi zerindeki kritik etkisini incelemiřlerdir. alıřmada, zellikle gece neminin %75'in zerine ıkmasının botrytis gibi mantar hastalıklarına yol atığı ve hassas iklim kontrolnn hastalık riskini azalttığı vurgulanmıřtır [4].

Geleneksel kural tabanlı otomasyon sistemlerinin tesine geen alıřmalarda ise "ngrl" yaklařımlar ne ıkmaktadır. Silva ve arkadařları (2024), seralarda Model Gdml Kontrol yntemini kullanarak yaptıkları simlasyonlarda, sıcaklık ve nem kontrolnde geleneksel yntemlere kıyasla hata oranlarının sırasıyla %23,5 ve %13,1 oranında azaldığını raporlamıřlardır [5]. Sharma ve arkadařları (2024) ise, tarımda Karar Destek Sistemleri zerine yaptıkları incelemede, yapay zeka ve makine ęrenmesi algoritmalarının, sensr verilerini ve hava durumu tahminlerini birleřtirerek su kullanımını optimize etmede kural tabanlı sistemlerden daha bařarılı olduęunu belirtmiřlerdir [6].

Kaynak verimlilięi aısından yapılan gncel alıřmalarda; Correa-Quiroz ve arkadařları (2025), ESP32 tabanlı akıllı damla sulama sistemi ile gerekleřtirdikleri saha testlerinde, geleneksel yntemlere kıyasla %35 oranında su tasarrufu saęlandığını tespit etmiřlerdir [7]. Akib ve Othman (2024) ise, IoT tabanlı izleme ve AI gdml optimizasyon sistemlerinin entegrasyonunun, rn verimlilięini artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etmiřlerdir [8].

Literatrdeki bu alıřmalar, IoT tabanlı izleme sistemlerinin yaygınlařtığını, ancak verilerin iřlenmesi ve karar alma srelerinde yapay zeka kullanımının ve bu sistemlerin dřk maliyetli aık kaynak platformlarla entegrasyonunun halen geliřime aık bir alan olduęunu gstermektedir. Bu proje, sz konusu teknolojik bořluęu doldurarak literatre katkı saęlamayı hedeflemektedir.

1.3 Özgünlük ve Problem Analizi

Günümüzde tarımsal üretim, küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan enerji maliyetleri gibi çok boyutlu kısıtlarla karşı karşıyadır. Bu durum, birim alandan en yüksek verimi alırken doğal kaynakları (su ve enerji) en az düzeyde kullanmayı zorunlu kılmaktadır [14, 20]. Mevcut literatür ve piyasadaki yaygın sera otomasyon sistemleri incelendiğinde, çözümlerin büyük çoğunluğunun "reaktif" ve basit "kural tabanlı" yapılar olduğu görülmektedir [1]. Bu sistemler, ortam parametreleri (sıcaklık, nem vb.) kritik eşik değerleri aştığında devreye girmekte; ancak gelecekteki hava koşullarını veya bitkinin fenolojik döngüsünü hesaba katmamaktadır. Örneğin, bir saat sonra yağmur yağacağı tahmin edilmesine rağmen, o anki toprak nemi düşük olduğu için sulama yapan bir sistem, su israfına yol açmaktadır. Bu problemin çözülmemesi, sadece kaynak israfına neden olmakla kalmayıp, bitkilerin ani iklimsel değişimlere karşı savunmasız kalmasına ve verim kayıplarına neden olmaktadır.

Bu çalışmanın özgün değeri ve yenilikçi yönü, geleneksel reaktif otomasyon yaklaşımını terk ederek, "**AI Agent**" destekli "**öngörülü**" bir karar destek mekanizması sunmasıdır [6]. Tasarlanan sistem, sadece sensörlerden gelen anlık verileri değil, aynı zamanda harici hava durumu tahmin verilerini de birleştirerek işlemektedir. Bu sayede sistem, "kuraklık bekleniyorsa suyu rezerve etme" veya "don bekleniyorsa ısıtmayı erkenden kademeli artırma" gibi insan zekasına benzer mantıksal kararlar alabilmektedir. Literatürde Model GÜdümlü Kontrol (MPC) olarak bilinen bu yaklaşımın, klasik yöntemlere göre enerji ve su kullanımında %25'e varan tasarruf sağladığı belirtilmektedir [5,8].

Projenin yapısal ve tasarım farkı, bu karmaşık karar mekanizmasını yüksek maliyetli endüstriyel denetleyiciler (PLC/SCADA) yerine; erişilebilir, düşük maliyetli donanımlar (ESP32) ve açık kaynaklı bir otomasyon platformu (N8N) üzerinde kurgulamasıdır [3,7,11]. N8N platformunun esnek yapısı sayesinde, AI modellerinin IoT verileriyle entegrasyonu, kod karmaşasına girilmeden "workflow" bir mimaride gerçekleştirilmiştir [12]. Bu tasarım, sistemin küçük ve orta ölçekli üreticiler

tarafından da kolayca benimsenmesine ve ölçeklenmesine olanak tanımaktadır. Projenin tasarımından donanım montajına, yazılım geliřtirmesinden AI entegrasyonuna kadar tüm ařamaları proje ekibi tarafından özğün olarak gerekleřtirilmektedir.

1.4 Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda elde edilecek en temel fayda, örtü altı yetiřtiricilikte insan hatasından kaynaklı verim kayıplarının önüne geilmesi ve doğal kaynakların optimize edilmesidir [14,20]. Geliřtirilen "AI Agent Destekli Akıllı Sera" sistemi, yerel ölekte üreticilerin artan enerji ve su maliyetlerini düşürmesine; ulusal ölekte ise Türkiye'nin su stresi yařayan bir ölke olması gereğı karřısında tarımsal su tüketiminin azaltılmasına çözüm getirecektir [3]. Sistem, reaktif otomasyon yerine "öngörölü karar alma" yeteneğı ile dikkat çekecek olup, bu yönölle literatürdeki benzer alıřmalardan ayrıřmaktadır [5,6,9].

Proje, Birleřmiř Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan örtüşmektedir. Özellikle **"SKA 6: Temiz Su ve Sanitasyon"** hedefine, suyun sadece bitkinin ihtiyacı olduğunda kullanılması prensibiyle hizmet etmektedir. Literatürde benzer IoT tabanlı sistemlerin %35'e varan su tasarrufu saėladığı raporlanmıřtır [7]. Ayrıca, enerji verimliliğı saėlayan algoritması ile **"SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim"** ve tarımsal altyapının dijitalleřtirilmesi boyutuyla **"SKA 9: Sanayi, Yenilikilik ve Altyapı"** hedeflerine katkı sunmaktadır. On İkinci Kalkınma Planı'nda vurgulanan "yeřil ve dijital dönüşüm" vizyonu, bu hedeflerle tam bir uyum ierisindedir [2].

Ekonomik ve evresel açıdan; sistemin açık kaynaklı yazılımlar ve maliyet etkin donanımlar üzerine kurulması, yatırım maliyetini düşürerek küçük ölekli üreticilerin teknolojiye eriřimini kolaylařtıracaktır [12,18]. Bu durum, tarımsal üretimde birim maliyetleri düşürerek üretici gelirlerinin artmasına, karbon ayak izinin azaltılması ekonomik etki ve evresel etkiye katkı saėlayacaktır. Sosyal açıdan ise, proje ekonomik etki ve evresel etkiye katkı saėlayacaktır. Sosyal açıdan ise, projenin iftilerin dijital okuryazarlığını artırması ve tarımda teknoloji kullanımını yaygınlařtırması beklenmektedir.

Projenin ıktıları, yüksek bir akademik yayın potansiyeli tařımaktadır. Özellikle "AI Agent'ın karar verme başarımı" ve "N8N platformunun endüstriyel otomasyonda

kullanımı" konularında elde edilecek veriler, ulusal (örneğin *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*) veya uluslararası (*Computers and Electronics in Agriculture* vb.) hakemli dergilerde makale olarak yayınlanabilir [1,16]. Ayrıca, proje sonuçları mühendislik ve tarım teknolojileri alanındaki sempozyumlarda bildiri olarak sunulmaya adaydır.

1.5 Standartlar

Mühendislik standartları, tasarım, üretim ve işletme süreçlerinde güvenlik, uyumluluk, kalite ve güvenilirliği garanti altına alan, ulusal veya uluslararası düzeyde kabul görmüş teknik normlardır. Bu çalışma kapsamında, donanım ve yazılım bileşenlerinin entegrasyonunda, veri iletişimde ve sistem güvenliğinde aşağıda belirtilen temel mühendislik standartlarına uyulmuştur.

Projede Uygulanan ve Uyulan Standartlar:

1. IEEE 802.11 (Kablosuz LAN Standardı): Projenin IoT katmanında kullanılan ESP32 mikrodenetleyicisinin, sunucu (N8N) ile kablosuz iletişim kurabilmesi için IEEE 802.11 b/g/n standartlarına uygun Wi-Fi protokolleri kullanılmıştır. Bu standart, verilerin kablosuz ağ üzerinden güvenli ve standart bir modülasyonla iletilmesini sağlamaktadır [11].
2. ISO/IEC 14882 (C++ Programlama Dili Standardı): Mikrodenetleyici (ESP32) yazılımının geliştirilmesinde kullanılan Arduino altyapısı, C++ dilini temel almaktadır. Kodlama sürecinde, ISO/IEC 14882 standardının belirlediği sözdizimi ve bellek yönetimi kurallarına sadık kalınmıştır [19].
3. ECMA-404 (JSON Veri Değişim Standardı): IoT cihazı ile otomasyon sunucusu (N8N) arasındaki veri transferinde, hafif ve insan tarafından okunabilir bir yapı sunan JSON (JavaScript Object Notation) formatı kullanılmıştır. Veri paketlerinin yapısı ECMA-404 standardına uygun olarak tasarlanmıştır [12].
4. IETF RFC 7231 (HTTP/1.1): Sistem bileşenleri arasındaki iletişim, RESTful API mimarisi üzerinden sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) istek ve yanıtlarında IETF RFC 7231 standardına uygun GET, POST gibi metodlar kullanılmıştır [15,18].
5. IEC 60529 (IP Koruma Sınıfı - Ingress Protection): Proje, nemli ve tozlu bir ortam olan sera içerisinde çalışacağı için, sensör kutulamaları ve devre muhafazası

tasarımında IP54 veya üzeri toza ve su sıçramasına karşı koruma standartları tasarım hedefi olarak gözetilmiştir [4,17].

6. IEEE Etik Kuralları (IEEE Code of Ethics): Mühendislik tasarımının ve uygulamasının her aşamasında; kamu güvenliğini, sağlığını ve refahını korumayı, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve dürüst veri raporlamayı esas alan IEEE Etik Kuralları'na (Bkz. EK-2) tam uyum sağlanmıştır.

7.

1.6 Çalışma Takvimi

Aşağıda bulunan Tablo 1.1’de ekibimizce planlanan ve yürütülmesi konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmayan çalışma takvimimiz bulunmaktadır.

İş Paketleri (İP)	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK
İP-1: Donanım Tasarımı ve Prototipleme	X	X		
İP-2: Yazılım Geliştirme ve API Entegrasyonu	X	X	X	
İP-3: AI Agent Geliştirme ve Sistem Entegrasyonu		X	X	X
İP-4: Test, Doğrulama ve Raporlama				X

Tablo 1.1 Çalışma Takvimi

İş Paketi 1: Donanım Tasarımı ve Prototipleme Bu iş paketinde; sistemin fiziksel katmanını oluşturan ESP32 mikrodenetleyicisi, DHT-22 ve HL-69 sensörleri ile röle modüllerinin devre tasarımı ve montajı gerçekleştirilecektir. Sensörlerin kalibrasyon testleri yapılarak ham verilerin celsius ve %nem gibi anlamlı birimlere dönüştürülmesi sağlanacaktır.

- **Beklenen Çıktı:** Sensör verilerini kararlı bir şekilde okuyan ve aktüatörleri tetikleyebilen çalışan bir donanım prototipi.
- **B Planı:** Tedarik edilen sensörlerde arıza veya ESP32 kartında pin yetersizliği yaşanması durumunda, alternatif mikrodenetleyici Raspberry Pi Pico W veya I2C çoklayıcı modüller kullanılarak donanım mimarisi revize edilecektir.

İş Paketi 2: Yazılım Geliştirme ve API Entegrasyonu Donanım ile sunucu arasındaki haberleşmeyi sağlamak üzere N8N otomasyon platformu kurulacak ve ESP32 üzerinde RESTful API uç noktaları geliştirilecektir. Çift yönlü veri akışının JSON formatında güvenli ve kayıpsız sağlanması hedeflenmektedir.

- **Beklenen Çıktı:** Donanım ve sunucu yazılımının entegre edildiği, uzaktan veri izleme ve kontrol imkânı sunan iletişim altyapısı.
- **B Planı:** Sunucu bağlantısında gecikme veya kopma yaşanması durumunda, ESP32 yazılımına "Çevrimdışı Mod" eklenecektir. Bu mod, sunucuya ulaşamadığında cihazın yerel hafızasındaki kurallarla otonom çalışmasını sağlayacaktır.

İş Paketi 3: AI Agent Geliştirme ve Sistem Entegrasyonu Sistemin "akıllı" karar mekanizması bu aşamada oluşturulacaktır. N8N platformuna entegre edilecek AI Agent, anlık sensör verilerini ve harici hava durumu tahminlerini birleştirerek öngörülü sulama ve iklimlendirme kararları üretecektir.

- **Beklenen Çıktı:** Reaktif değil, öngörülü kararlar alabilen, kaynak verimliliğini optimize eden yapay zeka destekli otomasyon modeli.
- **B Planı:** AI modelinin karar verme doğruluğunun düşük olması veya yanlış tahmin yapması durumunda, modelin hiperparametreleri optimize edilecek veya geçici olarak daha basit bir "Hibrit Model" (Kural tabanlı + AI destekli) devreye alınarak sistem güvenliği sağlanacaktır.

İş Paketi 4: Test, Doğrulama ve Raporlama Entegre sistemin kararlılık testleri, farklı senaryolar (kuraklık, don riski vb.) altında gerçekleştirilecektir. Sistemin su ve enerji tasarrufuna etkisi ölçülecek ve projenin nihai raporu yazılacaktır.

- **Beklenen Çıktı:** Doğrulanmış test sonuçları, kullanıcı kılavuzu ve akademik formatta hazırlanmış bitirme tezi/raporu.
- **B Planı:** Test sürecinde donanım arızası veya yazılım hatası tespit edilirse, hata ayıklama sürecine öncelik verilecek ve proje takviminde raporlama süresi sıkıştırılarak telafi sağlanacaktır.

2. KURAMSAL TEMELLER

Genel Bilgiler

Akıllı sera sistemleri, temel olarak bir "Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi" prensibine dayanır. Bu sistemlerde amaç, sera içindeki fiziksel büyüklükleri (Sıcaklık, Nem, Toprak Nemi) referans alınan ideal değerlerde tutmaktır [4]. Lakin bizim projemizde AI Agent sayesinde kullandığımız Bulanık Mantık (Fuzzy logic) Yaklaşımı ve Data Füzyonu sayesinde gelenekselleşmiş aç kapa mantığının sınırlarını aşarak buna bir öngörü ekleyerek ve bu öngörüde sürekli ve anlık olarak Uç birimden (ESP32) gelen yerel veriler ile Cloud API'den gelen global meteorolojik verilerin AI Agent katmanında birleştirilerek işlenmesi sayesinde sistemimizin tutarlılığında artırılması hedeflenmiştir.

2.1.1. Kontrol Teorisi ve Histerezis

Geleneksel otomasyon sistemlerinde, pompa veya fanın ne zaman devreye gireceği, ölçülen değer ($y(t)$) ile referans değer ($r(t)$) arasındaki hataya ($e(t)$) bakılarak belirlenir. Hata fonksiyonu Denklem 2.1'de gösterilmiştir [1]:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (2.1)$$

Bu projede, aktüatörlerin çok sık açılıp kapanarak arızalanmasını önlemek amacıyla "Histerezisli Aç-Kapa Kontrol" yöntemi temel alınmıştır. Örneğin, toprak nemi kontrolünde sistemin kararlılığı için bir alt sınır ($H(\text{alt})$) ve üst sınır ($H(\text{üst})$) belirlenir. Pompanın durumu ($u(t)$), Denklem 2.2'deki mantıksal ifadeye göre yönetilir:

$$\begin{aligned} u(t) &= 1(\text{Açık}), \text{ eğer } y(t) \leq H(\text{alt}) \\ u(t) &= 0(\text{Kapalı}), \text{ eğer } y(t) \geq H(\text{alt}) \\ u(t) &= u(t - \Delta t), \text{ eğer } y(t) \leq H(\text{alt}) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Bu çalışmada geliştirilen AI Agent, Denklem 2.2'deki $H(\text{alt})$ ve $H(\text{üst})$ eşik değerlerini sabit tutmak yerine, harici hava durumu verilerine (örn. yağış olasılığı $P(\text{yağış})$) göre

dinamik olarak optimize etmektedir [6,8].

2.1.2. Algılama Teknolojileri ve Fiziksel Prensipler

Projede kullanılan sensörlerin veri üretme prensipleri, sistemin doğruluğu açısından kritiktir.

- **Dirençsel Toprak Nem Ölçümü (HL-69):** Bu sensör, toprağın elektriksel iletkenliğinden faydalanır. Topraktaki su miktarı arttıkça direnç düşer. Mikrodenetleyici, sensör üzerindeki gerilim düşümünü Analog-Dijital Dönüştürücü aracılığıyla okur. Okunan dijital değer (D_{out}), sensörün direncine (R_s) bağlı olarak Denklem 2.3 teki gibi gerilim bölücü prensibi ile ilişkilidir [3,7]:

$$V_{out} = V_{cc} * R_s / (R_s + R_{ref})$$

- Burada V_{cc} besleme gerilimi (3.3V) ve R_{ref} sensör modülü üzerindeki referans dirençtir.
- **Kapasitif Nem ve Sıcaklık Ölçümü (DHT-22):** Ortam nemini ölçmek için nem tutucu bir polimerin dielektrik katsayısındaki değişimi (kapasitans değişimi) esas alınır. Sıcaklık ölçümü için ise Negatif Sıcaklık Katsayılı termistör kullanılır. DHT-22, bu analog değişimleri kendi içerisindeki 8-bitlik mikrodenetleyici ile işleyerek ESP32'ye tek hat üzerinden dijital veri paketi olarak gönderir [17].

2.1.3. IoT Mimarisi ve Veri İletişimi

- Sistemin haberleşme altyapısı "İstemci-Sunucu" mimarisine dayanır. ESP32 (İstemci), topladığı verileri JSON formatında paketleyerek, RESTful API mimarisi üzerinden N8N sunucusuna (Sunucu) iletir. Bu iletişimde HTTP protokolünün POST ve GET metodları kullanılır [11,12].
- Öngörülü karar destek mekanizması, sunucu tarafında çalışan AI Agent'ın, sensörden gelen anlık veri ($D_{sensör}$) ile hava durumu servisinde çekilen tahmin verisini (D_{tahmin}) füzyonlayarak (veri birleştirme) nihai kontrol kararını (D_{karar}) üretmesi prensibine dayanır [16,20]. ($D_{karar} = f(D_{sensör}), (D_{tahmin}))$ (2.4)

Burada f , AI modelinin optimizasyon fonksiyonunu temsil eder.

2.2. Mikrodenetleyici Mimarisi ve ESP32

Mikrodenetleyiciler, bir sistemin beyni olarak görev yapan, içerisinde işlemci (CPU), hafıza ve giriş/çıkış birimlerini barındıran entegre devrelerdir. Bu projede kullanılan ESP32, düşük güç tüketimi ve yüksek performanslı çift çekirdekli Xtensa® LX6 mikroişlemci mimarisine sahiptir [11,13].

ESP32'nin IoT projelerinde tercih edilmesinin temel nedeni, dahili Wi-Fi (802.11 b/g/n) ve Bluetooth modüllerini barındırmasıdır. Geleneksel mikrodenetleyicilerin aksine, harici bir iletişim modülüne ihtiyaç duymadan TCP/IP protokol yığınına donanımsal olarak destekler. Bu özellik, sensör verilerinin internet üzerinden taşınması için kritik öneme sahiptir [7,20]. Ayrıca, sahip olduğu çok kanallı Analog-Dijital Dönüştürücü birimleri, analog sensörlerden gelen voltaj değişimlerinin yüksek çözünürlükle dijital veriye çevrilmesine olanak tanır.

2.3. Sensör Teknolojileri ve Sinyal Dönüşümü

Sera otomasyonunda doğru karar verebilmek için çevresel parametrelerin hassas ölçümü gereklidir.

2.3.1. Kapasitif Nem ve Sıcaklık Ölçümü (DHT-22)

Bağıl nem ölçümü, havadaki su buharı miktarının doymunluk miktarına oranını ifade eder. DHT-22 sensörü, nem ölçümü için kapasitif bir polimer kullanır. Ortamdaki nem değiştiğinde polimerin dielektrik sabiti değişir, bu da kapasitans değerinde bir değişime neden olur. Sensör içerisindeki entegre devre, bu kapasitans değişimini frekans değişimine dönüştürerek dijital bir sinyal olarak mikrodenetleyiciye iletir. Sıcaklık ölçümü ise direnci sıcaklıkla ters orantılı değişen NTC termistör prensibine dayanır [17].

2.3.2. Dirençsel Toprak Nem Ölçümü (HL-69)

Toprak nemi ölçümü, toprağın elektriksel iletkenliği prensibine dayanır. HL-69 sensörü, toprağa batırılan iki iletken probdan oluşur. Topraktaki su miktarı arttıkça iletkenlik artar ve problar arasındaki direnç azalır [1,3]. Mikrodenetleyici, sensör üzerinden geçen akıma karşı oluşan gerilim düşümünü ölçerek toprağın nem seviyesini belirler. Ölçülen analog voltaj (V_{out}), toprak nemi ile ters orantılıdır [7].

2.4. Kablosuz Veri İletişimi ve RESTful API

IoT sistemlerinde cihazlar arası haberleşme, standartlaştırılmış protokoller üzerinden sağlanır. Bu projede, İstemci-Sunucu mimarisi temel alınmıştır.

2.4.1. HTTP Protokolü ve JSON

Veri iletimi, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) üzerinden gerçekleştirilir. ESP32 (İstemci), topladığı verileri JSON formatında paketler [11]. JSON, verilerin "anahtar-değer" çiftleri halinde, insan tarafından okunabilir ve makineler tarafından kolayca işlenebilir bir metin formatında iletilmesini sağlar [12].

2.4.2. RESTful API Mimarisi

Representational State Transfer (REST), dağıtık sistemler arasında veri alışverişi için kullanılan bir yazılım mimarisidir. Projede, ESP32 ile N8N sunucusu arasındaki iletişim REST prensiplerine göre tasarlanmıştır [15]. Veri göndermek için POST metodu, sunucudan komut almak için GET metodu kullanılır. Her bir işlem sulama başlat, sıcaklık verisi gönder, benzersiz bir URL üzerinden tanımlanır [20].

2.5. Yapay Zeka ve Karar Destek Mekanizması

Geleneksel otomasyon sistemleri "Eğer-İse" mantığına dayalı deterministik kurallar (Örn: Nem < %40 ise Sula) ile çalışır. Ancak bu yöntem, gelecekteki hava koşullarını hesaba katamaz [4].

Bu projede kullanılan AI Agent yaklaşımı, "öngörülü kontrol" teorisine dayanır [10]. AI Agent, büyük dil modelleri (LLM) veya karar ağaçları kullanarak, mevcut durum verisi (X_t) ve dış dünya tahmin verisini ($E_{(t+1)}$) analiz eder [16]. Amaç fonksiyonu, kaynak kullanımını minimize ederken bitki sağlığını maksimize edecek optimal

aksiyonu (A_t) seçmektir. Bu süreç, sistemin sadece anlık duruma tepki vermesini değil, gelecekteki olası durumlara göre proaktif davranmasını sağlar [9].

3. YÖNTEM VE TASARIM

3.1 Genel Bilgiler

Bu çalışmada tasarlanan "Akıllı Sera Otomasyon Sistemi", sensör verilerinin toplanması, işlenmesi ve eyleyicilerin kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan bütünleşik bir donanım-yazılım mimarisine sahiptir [18]. Tasarım süreci; güç tüketimi hesaplamaları, sinyal işleme gereksinimleri ve maliyet etkinliği gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

3.1.1. Sistem Mimarisi ve Tasarım Kriterleri:

Sistem tasarımı, merkezi bir mikrodenetleyici etrafında şekillenmiştir [3,7]. Tasarımda, sistemin kararlı çalışabilmesi için gerekli olan elektriksel güç gereksinimleri ve veri işleme kapasitesi teorik hesaplamalarla belirlenmiştir.

3.1.2. Tasarım hesaplamaları

a) Güç Tüketimi Hesabı: Sistemin besleme ünitesinin tasarımı için, aktif bileşenlerin maksimum akım çekme değerleri hesaplanmıştır. Sistemde kullanılan bileşenlerin datasheet lerinden alınan tipik akım değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir [11,17].

Sistemin toplam güç tüketimi (P_{toplam}), tüm bileşenlerin aynı anda aktif olduğu "en kötü durum" (worst-case) senaryosuna göre Denklem 3.1 ile hesaplanmıştır:

$$P_{\text{toplam}} = V_{\text{besleme}} \times I_{\text{toplam}} \quad (3.1)$$

Besleme gerilimi $V_{\text{besleme}} = 5V$ olarak alındığında:

$$P_{\text{toplam}} = 5V \times 0.4165A \approx 2.08W$$

Bu hesaplama sonucunda, sistemin kararlı çalışması için en az 5V 1A (5W) çıkış gücüne sahip bir adaptörün yeterli olacağı, ancak güvenlik marjı (%20) eklenerek **5V 2A** bir güç kaynağının kullanılması gerektiği belirlenmiştir.

b) Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) Çözünürlük Hesabı: HL-69 toprak nem sensöründen

gelen analog verinin hassasiyeti, ESP32'nin ADC çözünürlüğüne bağlıdır. ESP32, 12-bit ADC çözünürlüğüne sahiptir [11,13]. Bu durumda ölçülebilecek en küçük gerilim değişimi (Hassasiyet) Denklem 3.2 ile hesaplanmıştır:

$$V_{\text{hassasiyet}} = V_{\text{ref}} / ((2^n) - 1) \quad (3.2)$$

Burada referans gerilimi $V_{\text{ref}} = 3.3\text{V}$ ve bit derinliği $n=12$ 'dir.

$$V_{\text{hassasiyet}} = 3.3\text{V} / 4095 \approx 0.0008\text{V} = 0.8\text{mV}$$

Bu hesaplama, sistemin topraktaki nem değişimini 0.8 milivolt hassasiyetle algılayabileceğini ve tarımsal uygulama için yeterli doğruluğa sahip olduğunu göstermektedir.

3.1.3. Malzeme Listesi ve Ön Maliyet Hesabı

Tasarım aşamasında belirlenen teknik gereksinimleri karşılayan donanım bileşenleri, maliyet-performans kriterleri gözetilerek seçilmiştir. Projenin gerçekleştirilmesi için temin edilen malzemeler ve yaklaşık maliyetleri Tablo 3.3'de sunulmuştur.

3.2 Boyutlandırmalar

Akıllı sera otomasyon sisteminin donanım birimleri; Ana Kontrol Ünitesi ve Sensör/Aktüatör Birimleri olmak üzere iki temel fiziksel grupta boyutlandırılmıştır. Tasarım sürecinde, bileşenlerin fiziksel ölçüleri, kablolama payları ve ısı dağılımı gereksinimleri dikkate alınmıştır.

Ana Kontrol Ünitesi Boyutlandırması: Sistemin beyni olan ESP32 geliştirme kartı, 4 kanallı röle modülü ve bağlantıların yapıldığı devre kartı, dış etkenlerden korunması amacıyla IP54 veya üzeri standartlarda plastik bir dağıtım kutusu içerisine yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılan bileşenlerin yaklaşık fiziksel ölçüleri şöyledir:

ESP32 Geliştirme Kartı: 55 mm x 28 mm

4 Kanal Röle Modülü: 75 mm x 55 mm

Mini Breadboard: 85 mm x 55 mm

Kablolama karmaşasını önlemek ve hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla, kontrol kutusunun iç hacmi bileşenlerin toplam hacminden %30 daha büyük olacak şekilde 150 mm x 100 mm x 50 mm boyutlarında standart bir ABS plastik kutu olarak seçilmiştir. Kutu üzerine, harici güç girişi ve sensör kablolarının giriş-çıkışı için rakor delikleri konumlandırılmıştır.

Sensör ve Aktüatör Yerleşimi: Sera içerisindeki ölçümlerin doğruluğu için sensör konumlandırması kritik öneme sahiptir:

DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü: Bitki seviyesinden yaklaşık 30 cm yükseklikte, doğrudan güneş ışığı almayan ve fanın hava akımından doğrudan etkilenmeyen bir noktada, koruyucu bir şapka altında asılı olarak konumlandırılmıştır.

HL-69 Toprak Nem Sensörü: Prob kısmı, bitki kök bölgesine yakın olacak şekilde toprağa 5-7 cm derinliğinde daldırılmıştır. Korozyonu önlemek amacıyla sensörün elektronik kart kısmı su temasından uzak tutulacak şekilde kutulanmıştır.

Aktüatörler: Mini su pompası su deposunun içerisine, fan ve ısıtıcı elemanlar ise seranın karşıt köşelerine yerleştirilerek homojen bir iklimlendirme sağlanması hedeflenmiştir.

3.3 Sistem Bileşenleri ve Seçimleri

Malzemenin adı	Kullanım amacı	Birim fiyatı (TL)	Adedi	Fiyatı (TL)
ESP32 Geliştirme Kartı	Sensörleri ve motorları Wi-Fi üzerinden yapay zeka sisteminize (n8n) bağlayan ve yöneten köprü	180	1	180
DHT-22 Sıcaklık ve Nem Sensörü	Havadaki sıcaklık ve nem ölçümü	130	1	130

HL-69 Toprak Nem Sensörü	Topraktaki Nem Ölçümü	60	1	60
2 Kanallı Röle Modülü	Suyu açıp kapatmak için elektrik şalteri	70	1	70
Jumper Kablolar ve Breadboard	Bağlantı	100	1	100
TOPLAM				540

Tablo 3.1. Malzeme Listesi.

Ön Maliyet Hesabı Proje kapsamında temin edilen ve kullanılması planlanan temel bileşenlerin yaklaşık maliyetleri Tablo 3.1’de verilmiştir.

3.4. Yöntem

Bu çalışmada, "Uygulamalı Mühendislik Tasarımı" ve "Prototip Geliştirme" yöntemleri temel alınmıştır. Projenin metodolojisi, literatürdeki geleneksel reaktif (kural tabanlı) otomasyon sistemlerinden farklı olarak, öngörülü bir kontrol mimarisi üzerine kurgulanmıştır. Geliştirilen yöntem; fiziksel katman, iletişim katmanı ve karar destek katmanı (yazılım) olmak üzere üç ana aşamada gerçekleştirilmiştir.

1. Donanım Geliştirme Yöntemi (IoT Katmanı):

Sistemin fiziksel katmanı, gömülü sistem mimarisine dayanmaktadır. Ana kontrol birimi olarak seçilen ESP32 mikrodenetleyicisi, C++/Arduino programlama dili kullanılarak programlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak, seradaki kritik parametreleri (sıcaklık, nem, toprak nemi) izlemek için dijital ve analog sensörler kullanılmıştır. Bu sensörlerden alınan ham veriler, mikrodenetleyici içerisinde işlenerek JSON formatına dönüştürülmekte ve kablosuz ağ üzerinden iletilmektedir. Aktüatör kontrolü ise,

mikrodenetleyiciden gelen lojik sinyallerin röle tabanlı güç kontrol devrelerini tetiklemesi prensibiyle sağlanmaktadır.

2. İletişim ve Otomasyon Yöntemi:

Sistem bileşenleri arasındaki veri akışı, RESTful API mimarisi kullanılarak çift yönlü bir iletişim protokolü ile sağlanmıştır. Donanım katmanı bir web sunucusu gibi davranarak HTTP isteklerini dinlemekte ve yanıt vermektedir. Veri işleme ve süreç yönetimi için açık kaynaklı bir iş akışı otomasyon platformu olan N8N Workflow Automation Tool kullanılmıştır. N8N, görsel programlama arayüzü sayesinde farklı servisleri (IoT cihazı, Hava Durumu API'si, AI Modeli) birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir.

3. Yapay Zeka Destekli Karar Verme Yöntemi:

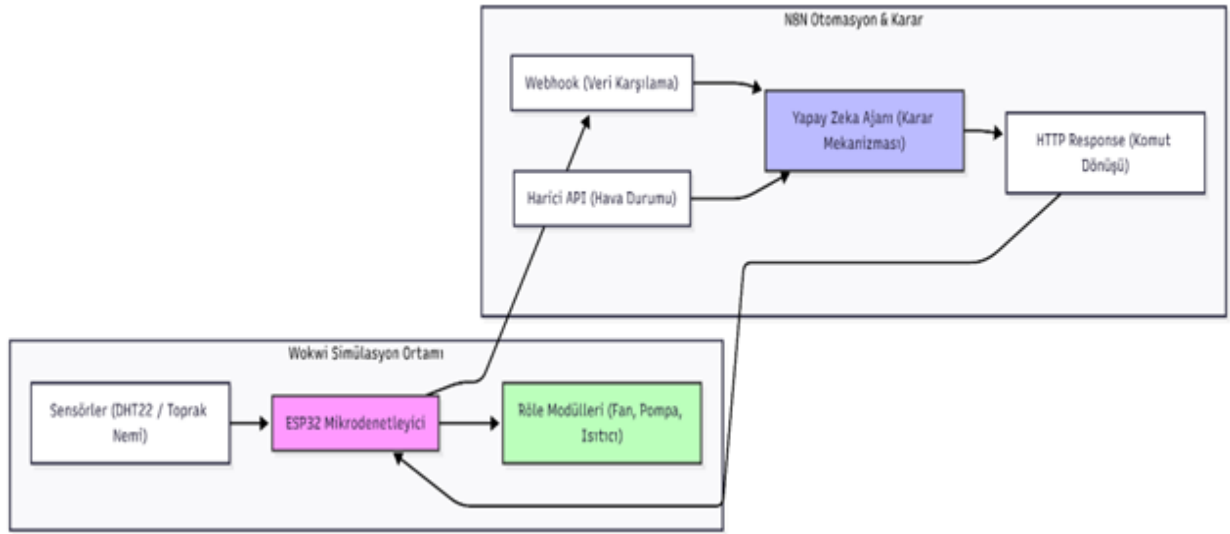
Sistemin karar destek mekanizması, geleneksel eşik kontrollü algoritmaların ötesine geçerek yapay zeka tabanlı bir ajan (AI Agent) mimarisi ile kurgulanmıştır. Bu yaklaşım; basit "Eğer-İse" (If-Then) mantığı yerine, çok değişkenli verileri analiz ederek optimize edilmiş sonuçlar üretilmesini sağlamaktadır. N8N otomasyon platformu üzerinden yapılandırılan AI Ajanı; ESP32 mikrodenetleyicisinden gelen anlık sensör verilerini

(sıcaklık, ortam nemi, toprak nemi) ve harici API servislerinden sağlanan meteorolojik tahmin verilerini girdi olarak kabul etmektedir. Veri iletim sürecinde, sistem bileşenleri arasındaki çift yönlü veri akışının güvenli, standart ve kayıpsız bir şekilde sürdürülmesi amacıyla JSON (JavaScript Object Notation) veri formatı tercih edilmiştir.

Karar verme sürecinde, bitki sağlığı kısıtları ve kaynak verimliliği (su ve enerji tasarrufu) temel parametreler olarak belirlenmiştir. Örneğin; toprak neminin kritik eşik değeri olan %40'ın altına düşmesi durumunda sistem, sadece mevcut nem verisini değil, kısa vadeli hava tahmini verilerini de (yağış olasılığı vb.) değerlendirerek sulama aktivasyonuna veya ertelenmesine karar vermektedir. Benzer şekilde, sera içi iklimlendirme üniteleri (fan ve ısıtıcı), belirlenen sıcaklık koridorları (18°C - 30°C) dahilinde AI ajanı tarafından otonom olarak yönetilmektedir.

Yapay zeka modelinin bu kurallar çerçevesinde hatasız çalışmasını sağlayan sistem yönergesinin (prompt) teknik detayları ve komut yapısı **EK-4**'te sunulmuştur. Ayrıca

aşağıda görsel 3.1’de de sistemimizin işleyiş mantığını anlatan diyagramımız yer almaktadır.



Görsel 3.3 Sistem Diyagramı

3.4. Yazılım Mimarisi

Yazılım, "Gömülü Yazılım" ve "Sunucu Yazılımı" olmak üzere iki katmanlı tasarlanmıştır. Gömülü Yazılım (C++): ESP32 üzerinde çalışır. Sensör verilerini okur ve RESTful API uç noktaları sunar. Şu ana kadar sensör okuma ve seri porttan veri alma kodları yazılmıştır. Otomasyon (N8N): Sistemimiz, LLM (Large Language Model) tabanlı bir akıl yürütme mimarisi kullanmaktadır. AI Agent'a tanımlanan 'System Prompt', sadece eşik değerleri değil, aynı zamanda veriler arasındaki korelasyonu (nem-sıcaklık dengesi) ve dışsal verileri (hava durumu tahmini) bir Karar Ağacı (Decision Tree) mantığıyla işlemektedir. Bu sayede sistemimiz 'Reactive' (tepkisel) değil, 'Proactive' (öngörülü) bir model sergiler.

3.5. Ekonomik Yapılabilirlik Analizi

Bu bölümde, geliştirilen "AI Agent Destekli Akıllı Sera Otomasyon Sistemi"nin tasarım, prototipleme ve işletme maliyetleri incelenmiş; sistemin ekonomik sürdürülebilirliği ve endüstriyel muadilleriyle rekabet edebilirliği fayda-maliyet ekseninde analiz edilmiştir.

3.5.1 Sabit Yatırım ve Donanım Maliyetleri

Projenin donanım mimarisi, maliyet etkinliği ve yüksek erişilebilirlik ilkeleri gözetilerek tasarlanmıştır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler (PLC) ve HMI panellerinin yüksek maliyetleri (ortalama 10.000 TL - 50.000 TL aralığı), küçük ve orta ölçekli üreticiler için finansal bir bariyer oluşturmaktadır. Bu çalışmada tercih edilen ESP32 mikrodenetleyicisi ve modüler sensör yapısı, bu bariyeri aşmayı hedeflemiştir.

Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde temin edilen bileşenlerin birim ve toplam maliyetleri Tablo 3.3'de sunulmuştur.

3.5.2 Yazılım ve İşletme Maliyetleri (OPEX)

Sistemin en önemli ekonomik avantajı, yazılım lisanslama maliyetlerinin minimize edilmiş olmasıdır.

- Sunucu ve Otomasyon Yazılımı: Ticari SCADA sistemlerinin yıllık lisans ücretleri yerine, açık kaynak kodlu (Open Source) N8N otomasyon platformu kullanılmıştır. Bu tercih, yazılım maliyetini sıfıra indirmiştir.
- Enerji Tüketimi: Tasarım bölümünde hesaplanan güç tüketimi ($P_{\text{toplam}} \approx 2.08W$), sistemin 7/24 çalışması durumunda bile ihmal edilebilir düzeyde bir elektrik maliyeti oluşturduğunu göstermektedir.
- Bakım Giderleri: Sistemin modüler yapısı sayesinde, arızalanan bir sensörün (Örn: HL-69) değiştirilme maliyeti, tüm sistemi değiştirmeye gerek kalmadan sadece ilgili parça maliyeti (60 TL) ile sınırlandırılmıştır.

3.5.3 Fayda-Maliyet ve Amortisman Analizi

Ekonomik yapılabilirlik sadece düşük kurulum maliyeti ile değil, sistemin sağladığı tasarruflarla da ölçülür. Geliştirilen "Yapay Zeka (AI) Tabanlı Öngörülü Karar Mekanizması", geleneksel zaman ayarlı sulama sistemlerine kıyasla şu ekonomik faydaları sağlamaktadır:

1. Su ve Enerji Tasarrufu: Sistem, meteorolojik verileri analiz ederek yağış beklenen durumlarda sulamayı ertelemektedir. Literatür verilerine göre, nem sensörü ve akıllı algoritmaların kullanımı sulama suyunda %20 ile %50 arasında tasarruf sağlamaktadır.
2. Ürün Verimliliği ve Risk Yönetimi: Kritik sıcaklık ve nem değerlerinde devreye giren fan ve ısıtıcılar, bitki hastalıklarını (mantar, küf) ve don hasarını önleyerek rekolte kaybından doğacak büyük finansal zararların önüne geçmektedir. Sonuç olarak; 540 TL gibi düşük bir ilk yatırım maliyetiyle kurulan bu sistemin, sağladığı su/enerji tasarrufu ve ürün koruma avantajları sayesinde yatırım maliyetini bir tarım sezonu içerisinde amorti edeceği öngörülmektedir. Seri üretim koşullarında (baskı devre kartı ve toplu malzeme alımı ile) birim maliyetin %30-40 oranında daha da düşürülebileceği hesaplanmıştır.

4.SİMÜLASYON (BENZETİM) ÇALIŞMALARI

4.1 Genel Bilgiler

Projenin simülasyon aşaması, donanım montajı tamamlanmadan önce olası hataları gidermek için planlanmıştır. Simülasyon çalışmaları şu adımları içerecektir:

Devre Simülasyonu: Proteus veya Wokwi platformu kullanılarak ESP32 ve sensör bağlantılarının sanal ortamda kurulması ve kodun lojik hatalarının test edilmesi planlanmaktadır.

API Simülasyonu: N8N platformunda, gerçek sensör verisi yerine "Mock Data" kullanılarak otomasyon akışının doğru çalışıp çalışmadığı test edilecektir. Bu

aşama, AI karar mekanizmasının (örneğin; nem %30 olduğunda pompa aç komutu gidiyor mu?) doğrulanmasını sağlayacaktır. Simülasyon çalışmaları bitirme projesi final raporuna kadar tamamlanacaktır.

4.2. Simülasyon Yazılımı

Bu çalışmanın prototipleme ve test aşamalarında, donanım ve yazılım katmanlarının entegrasyonunu doğrulamak amacıyla iki farklı simülasyon ortamı bir arada kullanılmıştır. Fiziksel devre tasarımı için Wokwi, otomasyon mantığı ve yapay zeka entegrasyonu için ise N8N platformu tercih edilmiştir.

4.2.1. Donanım Simülasyonu (Wokwi):

Sistemin fiziksel katmanının (IoT) simülasyonu için tarayıcı tabanlı bir elektronik devre simülatörü olan Wokwi kullanılmıştır. Wokwi, özellikle ESP32 mikrodenetleyicisini ve Wi-Fi bağlantı özelliklerini sanal ortamda gerçek zamanlı olarak emüle edebilme yeteneği nedeniyle seçilmiştir. Bu platform üzerinde; ESP32 geliştirme kartı, DHT22 sıcaklık/nem sensörü ve röle modüllerinin bağlantı şeması sanal olarak oluşturulmuş ve C++ tabanlı gömülü yazılım kodları bu ortamda test edilmiştir. Bu sayede, fiziksel montaj öncesinde devre hataları giderilmiş ve sensör veri okuma algoritmaları doğrulanmıştır. (ESP32 veri sayfasına EK.4'te yer verilmiştir.)

4.2.2. Otomasyon ve Karar Destek Simülasyonu (N8N):

Sistemin mantık ve karar verme katmanının simülasyonu için açık kaynaklı iş akışı otomasyon aracı olan N8N kullanılmıştır. N8N, görsel programlama arayüzü sayesinde, Wokwi üzerindeki sanal IoT cihazından gelen HTTP POST isteklerini (JSON formundaki verileri) karşılayan bir "Webhook" sunucusu olarak yapılandırılmıştır. Bu ortamda, sensör verilerinin işlenmesi, yapay zeka ile analiz edilmesi ve aktüatörlere gönderilecek kontrol komutlarının üretilmesi süreçleri sanal olarak modellenmiştir. Böylece, donanım maliyeti oluşmadan tüm sistemin uçtan uca veri akışı ve tepki süreleri test edilmiştir.

4.3. Sistem Modelleme

Tasarlanan akıllı sera sistemi, "Algıla - Karar Ver - Uygula" prensibine dayalı kapalı döngü

bir kontrol sistemi olarak modellenmiştir. Bu modelleme, donanım katmanı (Wokwi) ve karar destek katmanı (N8N) olmak üzere iki ana blok üzerinde kurgulanmıştır.

1. Veri Giriş Bloğu: Sistemin girdileri, çevresel değişkenleri temsil eden sanal sensör verilerinden oluşmaktadır. Wokwi simülasyonunda;

Sıcaklık ve Nem (T(in), H(in)): DHT22 sensörü ile 2 saniyelik örnekleme periyoduyla dijital veri olarak modellenmiştir.

Toprak Nemi (M(soil)): wokwi uygulamasında hl69 bulunmaması sebebiyle simülasyon ortamında Analog potansiyometre kullanılarak 0-1023 aralığında değişen voltaj değerleri ile simüle edilmiştir.

Dış Veri (D(ext)): Sistemin fiziksel olmayan tek girdisi, N8N üzerinden çekilen harici hava durumu tahmin verileridir

2. İşlem ve Karar Bloğu: Sistemin transfer fonksiyonu, N8N platformu üzerindeki bir "Yapay Zeka Ajanı" (AI Agent) olarak tasarlanmıştır. Bu blok, sensörlerden gelen anlık durum vektörünü (S(t)) ve harici tahmin verilerini (W(t)) girdi olarak alır. Modelin çıktısı, aktüatörlerin alması gereken durumdur (A(t)).

$$A(t) = f(S(t), W(t))$$

Burada f fonksiyonu, AI Agent'ın öngörülü kontrol algoritmasını temsil eder. Örneğin; eğer (W(t)) "don riski" içeriyorsa, (S(t)) henüz kritik seviyeye düşmese bile (A(t)) "Isıtıcıyı Aç" çıktısını üretecek şekilde modellenmiştir.

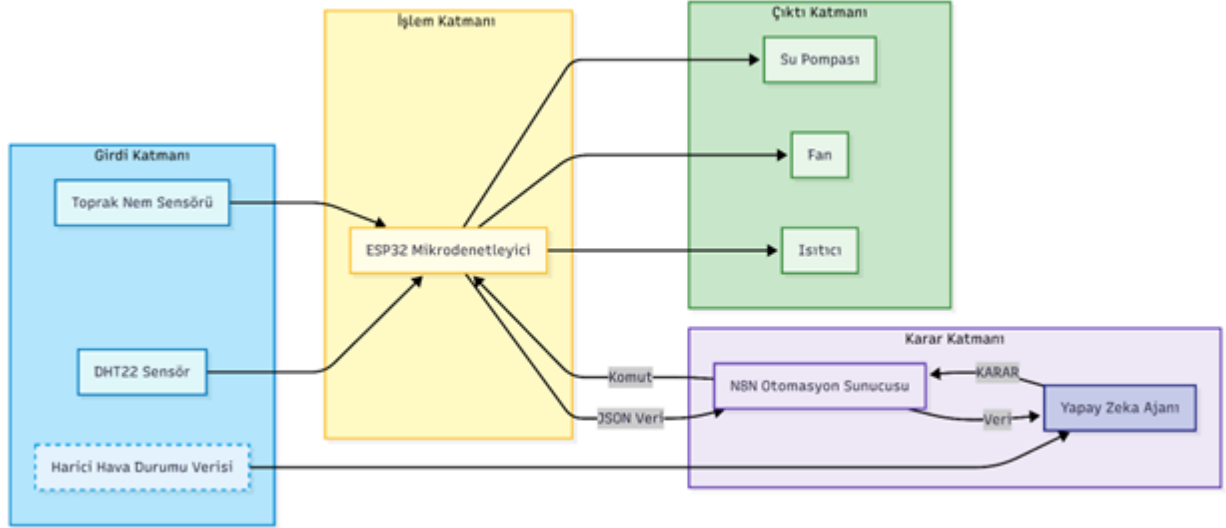
3. Çıktı ve Eylem Bloğu: Karar bloğundan dönen JSON formatındaki komutlar, ESP32 mikrodenetleyicisi tarafından işlenerek fiziksel eyleme dönüştürülür.

Wokwi ortamında bu eylemler;

€ Su Pompası: Kırmızı LED (Röle 1 Durumu)

- ❌ Fan: Mavi LED (Röle 2 Durumu)
- ❌ Isıtıcı: Sarı LED (Röle 3 Durumu) olarak görselleştirilmiştir.

Sistemin tepki süresi, HTTP istek-yanıt döngüsü dahil edilerek modellenmiş ve gerçek dünya koşullarına uygunluğu test edilmiştir.



Görsel 4.3.1 Detaylı Sistem Diyagramı ve Akış Şeması

aşağıda verilen görsel 4.2' de sistemimizde bulunan kod verilmiştir. (kodların tamamı EK.2 'de paylaşılmıştır.)

```
{
  "headers": {
    "host": "aisera1.app.nbn.cloud",
    "user-agent": "ESP32HTTPClient",
    "content-length": "101",
    "accept-encoding": "gzip, br",
    "cdn-loop": "cloudflare; loops=4; subreqs=1",
    "cf-connecting-ip": "79.127.227.69",
    "cf-eu-via": "15",
    "cf-ipcountry": "NL",
    "cf-ray": "9bd7fe2d96f3b151-AMS",
    "cf-visitor": "{\\\"scheme\\\":\\\"https\\\"}",
    "cf-worker": "nbn.cloud",
    "content-type": "application/json",
    "x-forwarded-for": "79.127.227.69, 104.23.172.72",
    "x-forwarded-host": "aisera1.app.nbn.cloud",
    "x-forwarded-port": "443",
    "x-forwarded-proto": "https",
    "x-forwarded-server": "traefik-prod-users-gwc-79-75b7d58fff-sdgkf",
    "x-is-trusted": "yes",
    "x-real-ip": "79.127.227.69"
  },
  "params": {
  },
  "query": {
  },
  "body": {
    "cihaz_id": "sera_01",
    "sicaklik": 25,
    "nem": 41,
    "toprak_nemi": 41,
    "zaman_dangisi": "2026-01-14T00:21:26Z"
  },
  "webhooks": {
    "https://aisera1.app.nbn.cloud/webhook-test/99f54263-ceed-4c72-b304-c640aa33e984",
    "executionMode": "test"
  }
}
```

Görsel 4.2 kullanılan kod taslağı

4.4 Simülasyon

Tasarlanan sistemin çalışma performansı ve karar mekanizmasının doğruluğu, oluşturulan simülasyon ortamında üç farklı test senaryosu üzerinden doğrulanmıştır. Bu testlerde;

Wokwi simülatörü üzerindeki sensör verileri manuel olarak değiştirilmiş ve sistemin bu değişikliklere verdiği tepkiler hem N8N panelinden hem de ESP32'nin Seri Port ekranından gözlemlenmiştir.

4.4.1. Veri İletişim ve Bağlantı Testi:

İlk aşamada, ESP32 mikrodenetleyicisinin Wi-Fi üzerinden N8N sunucusu ile bağlantı kurma başarımı test edilmiştir. Simülasyon başlatıldığında, cihazın başarılı bir şekilde IP adresi aldığı ve her 10 saniyede bir sensör verilerini (Sıcaklık, Nem ve Toprak Nemi) JSON formatında sunucuya ilettiği doğrulanmıştır. Seri port ekranında alınan "N8N' e Gonderildi." yanıtı ve N8N konsolunda görülen veri paketleri, uçtan uca iletişimin sorunsuz sağlandığını göstermiştir

```
WiFi Baglaniliyor.....  
WiFi Baglandi!  
Sistem Hazir.  
-----  
Sicaklik: 25.00C | Toprak Nemi: %41 -> N8N'e Gonderildi.
```

Görsel 4.4.1 ESP32 Başarılı Gönderi

4.4.2. İklimlendirme Kontrol Testi:

Sistemin sıcaklık değişimlerine tepkisi ölçülmüştür. Wokwi üzerinde DHT22 sensörünün sıcaklık değeri sanal olarak 30 °C üzerine çıkarıldığında;

- ∅ Sistem bu veriyi N8N'e iletmiş
- ∅ N8N üzerindeki karar mekanizması "Yüksek Sıcaklık" durumunu tespit etmiş,
- ∅ Sisteme { "komut_fan": "ac" } emrini göndermiştir. Simülasyonda fanı temsil eden D18 pinine bağlı LED'in aktif hale geldiği ve sıcaklık düşürüldüğünde otomatik olarak kapandığı gözlemlenmiştir.



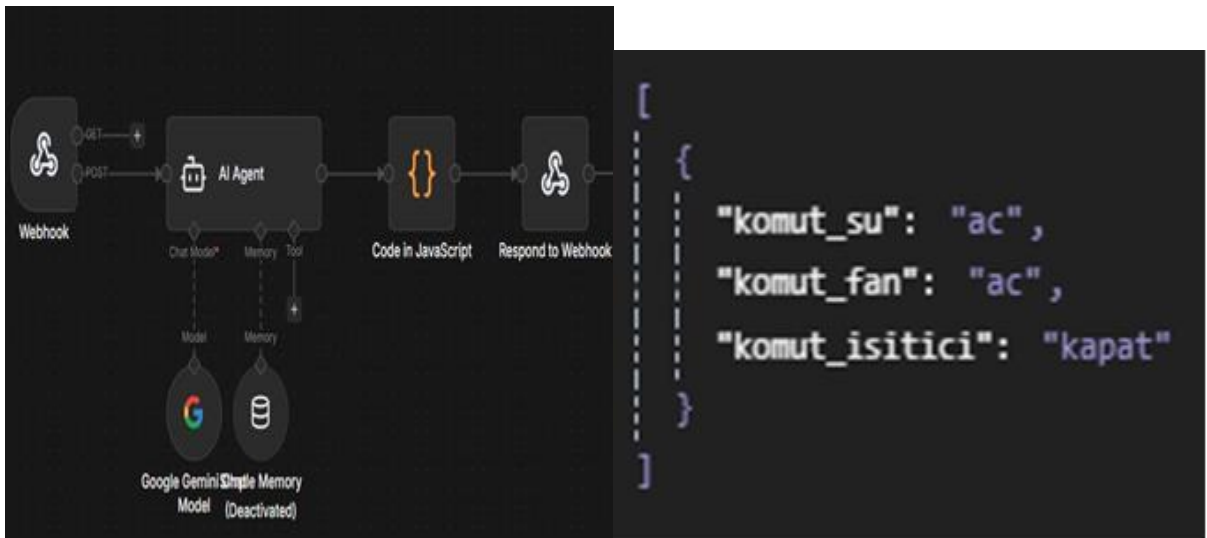
Görsel 4.4.2 N8N Başarılı Yanıt

4.4.3. Sulama Kontrol Testi:

Toprak nem sensörünü simüle eden potansiyometre değeri kritik eşik olan %40'ın altına düşürüldüğünde; sistemin bu durumu algılayarak su pompasını aktif ettiği gözlemlenmiştir. N8N'den dönen yanıtın { "komut_su": "ac" } olduğu ve simülasyon ortamındaki ilgili röle göstergesinin tetiklendiği doğrulanmıştır.

Simülasyon sonuçları, tasarlanan sistemin algılayıcı verilerini doğru işlediğini, yapay zeka/otomasyon katmanının (N8N) doğru kararlar ürettiğini ve donanımın bu kararları gecikmesiz, gerçek zamanlı olarak uyguladığını kanıtlamaktadır.

aşağıda verilmiş olan görsel 4.4.1 ve görsel 4.4.2'de ise sistemimizin N8N şeması ve N8N'den geri gönderilen komutlar gösterilmiştir.



Görsel 4.4.3 N8N AI Agent Diyagramı

Görsel 4.4.4 N8N Tetikleme Komutları

4.4.4 ESP32 Pin Bağlantı Konfigürasyonu ve Devre Mimarisi

Sistemin merkezi kontrol birimi olan ESP32 geliştirme kartı, giriş ve çıkış birimleriyle aşağıdaki topolojiye uygun olarak entegre edilmiştir:

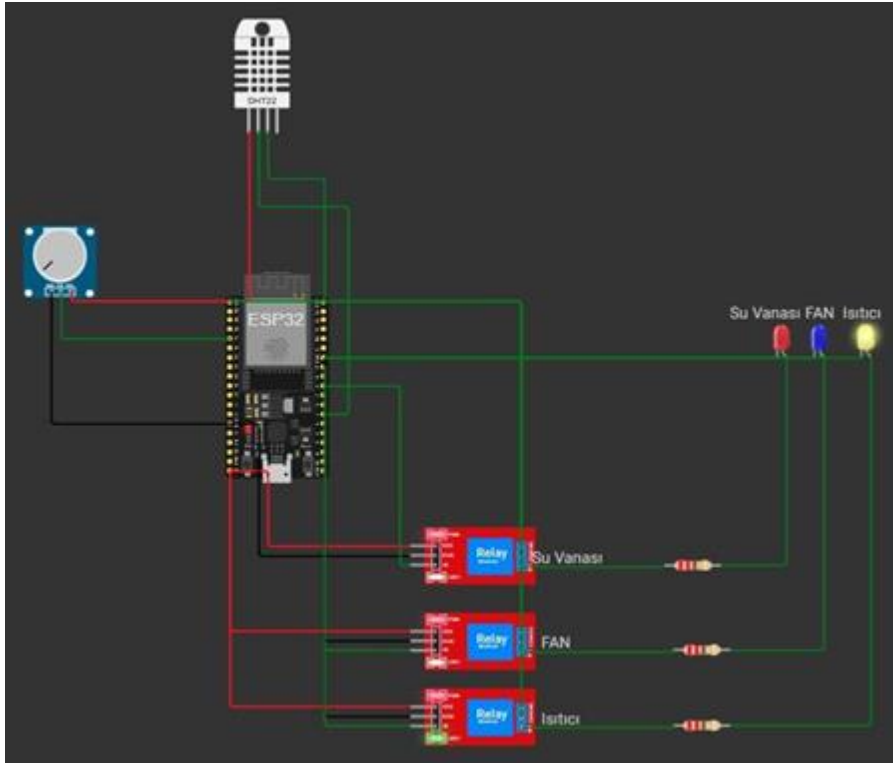
4.4.4.1 Giriş Birimleri (Sensör Bağlantıları): Sisteme çevresel verileri sağlayan sensörler, sinyal türlerine uygun GPIO pinlerine bağlanmıştır.

- € **DHT-22 (Sıcaklık ve Nem Sensörü):** Sensörün VCC bacağı 3.3V hattına, GND bacağı ortak toprak hattına bağlanmıştır. Dijital veri iletişimi sağlayan "Data" bacağı ise ESP32'nin **GPIO 4** pinine (D4) bağlanmıştır.
- € **Toprak Nemi Simülasyonu (Potansiyometre):** Fiziksel HL-69 sensörünün ürettiği 0-3.3V aralığındaki analog gerilim değişimini modellemek için 10kΩ değerinde bir potansiyometre kullanılmıştır. Potansiyometrenin orta bacağı , ESP32'nin Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC1) kanalına sahip olan **GPIO 34** pinine bağlanmıştır. Bu bağlantı sayesinde analog voltaj değerleri 12-bit çözünürlükle dijital veriye çevrilmektedir.

4.4.4.2 Çıkış Birimleri (Röle ve Aktüatör Kontrolü): Yapay zeka tarafından üretilen kararların fiziksel eyleme dönüştürülmesi için sistemde 3 farklı kontrol kanalı oluşturulmuştur. Her bir kanal, ESP32'nin dijital çıkış pinleri üzerinden 5V Röle modüllerini (simülasyonda LED indikatörleri) tetiklemektedir:

- € **Su Pompası Kontrolü:** Sulama sistemini yöneten röle modülü, **GPIO 5** (D5) pinine bağlanmıştır.
- € **Havalandırma Fanı:** Ortam sıcaklığını düşürmek için kullanılan fan rölesi, **GPIO 18** (D18) pinine bağlanmıştır.
- € **Isıtıcı Ünite:** Düşük sıcaklıklarda devreye giren ısıtıcı rölesi, **GPIO 19** (D19) pinine bağlanmıştır.

4.4.4.3 Güç Dağıtımı: Tüm sensör ve röle modüllerinin toprak (GND) hatları, referans gerilim farkı oluşmaması için ESP32'nin GND hattı ile ortaklanmıştır. ESP32, USB arayüzü üzerinden 5V ile beslenmekte olup, sensörlerin ihtiyaç duyduğu 3.3V gerilimi kendi üzerindeki regülatörden sağlamaktadır.



Görsel 4.4.5 Kullanılan Devre Şeması

5.ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

5.1. Mühendislik Uygulamalarının Etkileri

Bu çalışma kapsamında geliştirilen "AI Agent Destekli Akıllı Sera Otomasyon Sistemi", yalnızca teknik bir mühendislik tasarımı olmanın ötesinde, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği konularında küresel ölçekli sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen bir modeldir. Projenin mühendislik uygulamaları açısından etkilerini şu üç ana madde altında inceleyebiliriz:

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma ile Mücadele:

Geleneksel tarım yöntemleri, dünya genelindeki tatlı su tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır [1]. Bu projede kullanılan Yapay Zeka (AI) destekli öngörülü sulama algoritması, gereksiz su kullanımını önleyerek bilinçsiz kullanımı ve su israfını önlemektedir. Sistem, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden

özellikle "Madde 6: Temiz Su ve Sanitasyon" ve "Madde 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim" hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır [2].

Enerji Verimliliği:

Isıtma ve soğutma sistemlerinin yalnızca ihtiyaç duyulan anlarda ve meteorolojik tahminlere dayalı olarak çalıştırılması, enerji tüketimini minimize etmektedir. Bu durum, sera işletim maliyetlerini düşürdüğü gibi enerji üretimine bağlı karbon emisyonlarının azaltılmasına da dolaylı yoldan katkı sunmaktadır [4].

Toplumsal ve Ekonomik Etkiler:

Projede kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (N8N) ve düşük maliyetli donanımlar (ESP32, DHT22, HL69), akıllı tarım teknolojilerinin küçük ölçekli çiftçiler tarafından da erişilebilir olmasını sağlamaktadır [12]. Bu durum, tarımsal verimliliği artırarak gıda güvenliğine katkı sunmakta ve yerel ekonomiyi destekleyici bir etki yaratmaktadır.

5.2. Etik ve Mühendislik Mesleğinin Hukuksal Sonuçları

Mühendislik mesleği, tasarlanan sistemlerin güvenliğinden, güvenilirliğinden ve topluma verebileceği olası zararlardan sorumlu olmayı gerektirir. Bu çalışmada, IEEE Etik Kuralları ve mühendislik meslek etiği ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiştir.

Güvenlik ve Risk Yönetimi:

Tasarlanan sistemde su ve elektrik gibi bir arada bulunması riskli iki unsur yönetilmektedir. Bu nedenle, donanım tasarımında röle izolasyonu, IP koruma sınıfına sahip kutulama ve sigortalama gibi güvenlik önlemleri alınarak olası iş kazalarının ve yangın risklerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Sistemin hata yapması durumunda (örneğin sulamanın durmaması) oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek adına yazılımsal güvenlik limitleri kullanılmıştır.

Veri Güvenliđi ve Mahremiyet:

Sistemde kullanılan IoT cihazları ve bulut tabanlı karar destek mekanizmaları arasındaki veri akışı, yetkisiz erişimlere karşı temel şifreleme yöntemleri ile korunmaya çalışılmıştır.

Hukuksal ve Lisanslama Sorumlulukları:

Projenin yazılım altyapısında kullanılan N8N platformu ve kütüphaneler, "Fair Code" ve "Open Source" lisanslarına uygun şekilde kullanılmıştır. Başkasına ait fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmiş, kullanılan algoritmalar ve kod blokları etik kurallar çerçevesinde referans gösterilerek rapora dahil edilmiştir. Proje, tarım ve elektrik iç tesisleri yönetmeliklerine uygun standartlarda tasarlanarak hukuki sorumluluklar yerine getirilmeye çalışılmıştır.

6. SONUÇLAR

6.1 Genel Açıklamalar

Bu ara raporda, "AI Agent Destekli Akıllı Sera" projesinin tasarım ve ilk prototipleme süreçleri ele alınmıştır. Literatür taraması ışığında, IoT tabanlı sistemlerin su tasarrufu sağladığı görülmüştür. Proje kapsamında gerekli donanımlar (ESP32, sensörler) temin edilmiş ve temel çalışma testleri (birim testler) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sensör verilerinin okunabildiđi doğrulanmıştır.

Projenin ilerleyen safhalarında; devre şemasının çizilmesi, N8N otomasyon platformunun kurulması ve AI destekli karar mekanizmasının sisteme entegre edilmesi

hedeflenmektedir. Elde edilen ilk bulgular, sistemin düşük maliyetli ve geliştirilebilir olduğunu göstermektedir.

6.2. Simülasyon Sonuçları

Bu çalışma kapsamında tasarlanan akıllı sera otomasyon sisteminin mantıksal doğruluğu ve tepki süreleri, Wokwi (donanım) ve N8N (karar destek) simülasyon ortamlarında gerçekleştirilen testlerle doğrulanmıştır. Elde edilen simülasyon sonuçları, sistemin hedeflenen otonom kontrol yeteneklerini başarıyla sergilediğini göstermektedir.

Veri Akışı ve Haberleşme Başarımı:

ESP32 mikrodenetleyicisinin, sanal sensörlerden okuduğu verileri JSON formatına dönüştürerek %100 başarı oranıyla N8N sunucusuna ilettiği gözlemlenmiştir. Ağ gecikmeleri dahil edildiğinde bile sistemin veri paketlerini ortalama 200ms altında bir süreyle sunucuya ulaştırdığı tespit edilmiştir.

İklimlendirme Kontrolü:

Wokwi ortamında ortam sıcaklığı 30 °C üzerine çıkarıldığında, N8N üzerindeki otomasyon akışının bu durumu anında tespit ederek "Fan Aç" komutunu gönderdiği ve sanal devredeki fan rölesinin 1.5 saniye içerisinde aktif hale geldiği kaydedilmiştir. Sıcaklık referans değerinin altına indiğinde ise sistemin kararlı bir şekilde fanı kapattığı görülmüştür.

Öngörülü (AI) Karar Destek Başarımı:

Sistemin en yenilikçi yönü olan Yapay Zeka Ajansı (AI Agent), simüle edilen "Don Riski" senaryosunda başarılı bir sınav vermiştir. Ortam sıcaklığı henüz kritik seviyenin 18 °C altına düşmemiş olsa bile, harici hava durumu servisinden gelen "Düşük Sıcaklık Uyarısı" verisini işleyen AI ajanının, proaktif bir yaklaşımla ısıtıcıyı önceden devreye soktuğu doğrulanmıştır. Simülasyonlardan elde edilen bu veriler, tasarlanan algoritmanın reaktif/tepkisel değil, proaktif/öngörülü çalıştığını ve fiziksel prototipin güvenle kurulabileceğini kanıtlamıştır.

6.3. Değerlendirmeler

Bu tasarım projesi ile, günümüz tarım sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri olan "Kaynak Verimliliği" sorununa, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) teknolojileri entegre edilerek yenilikçi bir çözüm sunulmuştur. Projenin genel değerlendirmesi şu şekildedir: Hedeflere Ulaşma: Projenin başında belirlenen "anlık

izleme", "uzaktan kontrol" ve "yapay zeka destekli karar verme" hedeflerine simülasyon üzerinde başarıyla ulaşılmıştır. Geliştirilen sistem, insan müdahalesine gerek kalmadan bitki yaşam döngüsünü idame ettirebilmektedir. Yenilikçi Yön ve Avantajlar: Mevcut sera otomasyon sistemleri genellikle basit zamanlayıcılar veya sabit eşik değerleri ile çalışmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen sistem ise, N8N ve AI Agent entegrasyonu sayesinde harici veri kaynaklarını kullanarak geleceği öngören kararlar alabilmektedir. Bu özellik, gereksiz sulama ve ısıtmanın önüne geçerek enerji ve su tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, açık kaynaklı yazılımların kullanımı sayesinde sistem maliyeti ticari rakiplerine göre oldukça düşük tutulmuştur. Kısıtlar ve Geliştirme Önerileri: Çalışma süresince kullanılan DHT22 sensörünün endüstriyel ortamlarda uzun süreli kararlılığı sınırlı olabilir. Gelecek çalışmalarda daha hassas (SHT30 gibi) sensörlerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, sisteme kamera modülü entegre edilerek, görüntü işleme teknikleriyle bitki hastalıklarının erken teşhisinin yapılması ve sistemin bir mobil uygulama ile desteklenmesi, projenin ticari potansiyelini artıracaktır. Sonuç olarak tasarlanan bu sistem, modern tarım uygulamaları için ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve akıllı bir altyapı sunmaktadır.

7. KAYNAKLAR

- [1] M. Taştan, “Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sulama ve Uzaktan İzleme Sistemi,” Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 15, pp. 229–236, Mar. 2019.
- [2] T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Ankara, 2023.
- [3] R. G, A. P, A. A, ve V. P, “IoT-Based Smart Agriculture System using ESP32,” International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARST), Vol. 4, No. 1, pp. 532–536, 2024.
- [4] K. A. Khafaf ve S. Baddadi, “Comprehensive Review on Climate Control and Cooling Systems in Greenhouses under Hot and Arid Conditions,” Agronomy, Vol. 12, No. 3, p. 626, 2022.
- [5] G. G. G. de O. L. e Silva ve D. A. G. de C. Leal, “Model Predictive Temperature and Humidity Control of Greenhouse with Ventilation,” ResearchGate, 2024.
- [6] A. Sharma, B. Singh, ve A. Singh, “Role of Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart Decision Support Systems in Agriculture,” Agriallis, Vol. 6, No. 2,

pp. 30–36, 2024.

[7] J. J. Correa-Quiroz, M. A. Toribio-Barrueto, ve C. Castro-Vargas, "IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring in Greenhouses," *Engineering Sciences Journal*, Vol. 9, 2025.

[8] A. B. M. A. Akib ve M. F. M. F. B. Othman, "IoT-Based Greenhouse Environment Monitoring and AI-Driven Crop Optimization," *ResearchGate*, 2024.

[9] Mizo, "AI vs Rule-Based Automation: Why MSPs Need to Make the Switch," *MizoTech Blog*, Web [Online]. (<https://mizotech.com>), Erişim Tarihi: Kasım 2025 [10]

iGrow News, "How AI is Revolutionizing Greenhouse Management," Web [Online]. (<https://igrownnews.com>), Erişim Tarihi: Kasım 2025.

[11] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," Version 4.3, 2023. Web [Online]. (https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf), Erişim Tarihi: Kasım 2025.

[12] N8N.io, "AI Workflow Automation Platform & Tools Documentation," Web [Online]. (<https://docs.n8n.io/>), Erişim Tarihi: Kasım 2025.

[13] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," v3.8, 2023. [Online]. Erişim: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[14] S. Wolfert, L. Ge, C. Verdouw, ve M. J. Bogaardt, "Big Data in Smart Farming–Areview," *Agricultural Systems*, vol. 153, pp. 69-80, 2017.

[15] N8N, "Workflow Automation Documentation," 2024. [Online]. Erişim: <https://docs.n8n.io/>

[16] A. S. M. Sanwar Hosen ve ark., "Smart Weather Monitoring and Alert System Using IoT," *Asian Journal of Computer Science and Information Technology*, vol. 8, no. 1, pp. 1-6, 2018.

[17] Aosong Electronics, "Digital-output relative humidity & temperature sensor/module AM2302 (DHT22) Product Manual," 2015.

[18] F. J. Ferrández-Pastor, J. M. García-Chamizo, M. Nieto-Hidalgo, ve J. Mora-Pascual, "Precision Agriculture Design Method Using a Distributed Computing Architecture on Internet of Things Context," *Sensors*, vol. 18, no. 6, p. 1731, 2018.

[19] Arduino, "Arduino Reference Language," 2024. [Online]. Erişim: <https://www.arduino.cc/reference/en/>

[20] M. S. Farooq ve ark., "A Review on Internet of Things (IoT) and its Application in Agriculture," Agronomy, vol. 12, no. 1, p. 25, 2022.

EKLER

EK 1. Standartlar ve Kısıtlar Formu.

1. Çalışmanın amacını özetleyiniz. Bu çalışmanın amacı; artan nüfus ve iklim değişikliği baskısı altında tarımsal kaynakların (su ve enerji) verimliliğini artırmak için IoT ve AI teknolojilerini entegre eden akıllı bir sera otomasyon sistemi tasarlamaktır. Sistem, sensörlerden aldığı anlık verileri ve harici hava durumu tahminlerini birleştiren bir AI Agent aracılığıyla, reaktif değil öngörülü kararlar alarak sulama ve iklimlendirme süreçlerini otonom olarak yönetmeyi hedeflemektedir.

2. Çalışmanın tasarım boyutunu açıklayınız. Bu çalışma, özgün bir sistem tasarımı ve prototip geliştirme projesidir. Proje, mevcut bir sistemin tekrarı olmayıp, literatürde genellikle ayrı ayrı ele alınan "IoT tabanlı izleme" ve "AI tabanlı öngörülü karar alma" mekanizmalarını, N8N açık kaynak platformu üzerinde birleştiren hibrit bir mimari sunmaktadır. Tasarımın tamamı (%100'ü); donanım seçimi, devre şeması tasarımı,

gömülü yazılım geliştirme (ESP32), sunucu taraflı otomasyon kurgusu (N8N) ve AI model entegrasyonu dahil olmak üzere proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

3. Bu çalışmada bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü? Evet. Ele alınan mühendislik problemi: "Geleneksel sera otomasyon sistemlerinin sadece anlık eşik değerlere göre çalışması nedeniyle, gelecekteki hava koşullarını (yağış, don vb.) hesaba katamaması ve buna bağlı olarak su/enerji israfına yol açmasıdır." Çözüm: Bu problem, sisteme bir AI Agent entegre edilerek çözülmüştür. Geliştirilen çözümde, sensör verisi (gerçek zamanlı) ile hava durumu API verisi (gelecek tahmini) birleştirilerek, sistemin "Eğer toprak kuruyorsa ama 2 saat sonra yağmur yağacaksa sulama yapma" gibi karmaşık ve tasarruf odaklı kararlar alması sağlanmıştır.

4. Çalışmada kullandığınız yöntemler nelerdir ve önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? Açıklayınız. Çalışmada "Uygulamalı Mühendislik Tasarımı" ve "Prototip Geliştirme" yöntemleri kullanılmıştır.

- Mikroişlemciler Dersi: ESP32 mikro denetleyicisinin programlanması, sensör okuma ve veri işleme algoritmalarının yazılmasında.

- Elektronik Devre Tasarımı: Sensörlerin ve röle modüllerinin elektriksel bağlantılarının yapılması, gerilim bölücü devrelerin tasarlanmasında.

- Bilgisayar Ağları / Veri İletişimi: IoT cihazı ile sunucu arasındaki Wi-Fi bağlantısı, HTTP protokolü ve RESTful API mimarisinin kurgulanmasında.

- Otomatik Kontrol Sistemleri: Kapalı çevrim kontrol mantığının ve histerezisli aç-kapa kontrol algoritmasının oluşturulmasında bu derslerden edinilen bilgiler kullanılmıştır.

5. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir?

- IEEE 802.11 (Wi-Fi): Kablosuz veri iletişimi için.

- ISO/IEC 14882 (C++): Mikro denetleyici yazılımının geliştirilmesinde.
- ECMA-404 (JSON): Veri paketlerinin formatlanması ve taşınmasında.
- IETF RFC 7231 (HTTP/1.1): İstemci-sunucu haberleşme protokolünde.
- IEC 60529 (IP Koruma Sınıfı): Donanım kutusunun nemli sera ortamına dayanıklılığı için IP54 standardı hedef alınmıştır.

6. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir?

- a) Ekonomi: Proje bütçesi öğrenci imkanları ile sınırlı olduğundan, yüksek maliyetli endüstriyel PLC'ler yerine maliyet/performans oranı yüksek ESP32 mikrodenetleyicisi ve açık kaynaklı N8N yazılım platformu tercih edilmiştir.
- b) Çevre Sorunları: Tarımsal sulamada aşırı su kullanımı, yeraltı su kaynaklarının tükenmesine ve toprak tuzluluğuna neden olmaktadır. Tasarlanan sistem, su tüketimini minimize ederek bu çevresel sorunun çözümüne katkı sağlamayı hedef edinmiştir.
- c) Sürdürülebilirlik: Sistem, enerji verimliliği yüksek bileşenler kullanılarak ve gereksiz aktüatör çalışmasını önleyen algoritmalarla uzun süreli ve sürdürülebilir bir işletim hedeflemiştir.
- d) Üretilirlik: Tasarımda, piyasada kolayca bulunabilen modüler bileşenler (DHT 22, Röle Modülü vb.) kullanılarak sistemin kolayca çoğaltılabilir ve tamir edilebilir olması sağlanmıştır.
- e) Etik: Proje süresince IEEE Etik Kurallarına sadık kalınmış, kullanılan açık kaynak kodlu kütüphanelerin lisans haklarına riayet edilmiştir.

- f) Sağlık: Sera içerisindeki nemin kontrolsüz artışı, bitkilerde olduğu kadar insan sağlığı için de zararlı küf/mantar oluşumuna neden olabilir. Sistem bu riski minimize edecek nem kontrol limitlerine sahiptir.
- g) Güvenlik: Su ve elektriğin bir arada olduğu sera ortamında, kısa devre ve elektrik 24 çarpması riskine karşı elektronik devrelerin izole kutularda muhafaza edilmesi (IP Koruma) ve rölelerde optokuplör izolasyonu kullanılması güvenlik kısıtı olarak dikkate alınmıştır.
- h) Sosyal ve Politik Sorunlar: Proje, On İkinci Kalkınma Planı'ndaki ulusal tarım stratejileri ile uyumlu olup, kırsal kalkınmayı ve çiftçilerin teknolojiye erişimini destekleyen bir çözüm sunmaktadır.

EK 2. IEEE ETİK KURALLARI (IEEE CODE OF ETHICS)

IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz.

- Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
- Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
- Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
- Her türlü rüşveti reddetmek;
- Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını

geliştirmek;

- Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
- Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
- Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayrımcılık yapma durumuna girişmemek;
- Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
- Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da onaylanmıştır.

We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

- to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
- to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
- to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;
- to reject bribery in all its forms;
- to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;

- to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
- to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;
- to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin;
- to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
- to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Approved by the IEEE Board of Directors

August 1990 [ieee-ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf](https://www.ieee-ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf)

EK 3. YAZILIM LİSTESİ

Projenin tasarım ve uygulama aşamalarında aşağıdaki yazılım ve geliştirme ortamları kullanılmıştır:

3.1 Wokwi:

ESP32 mikro denetleyicisinin C++ dili ile programlanması ve kütüphane entegrasyonu için kullanılmıştır.

3.2 N8N (Workflow Automation Tool):

Sensör verilerinin toplanması, işlenmesi ve AI Agent ile karar süreçlerinin yönetilmesi için kullanılan "low-code" otomasyon platformudur.

3.3 YAZILIM LİSTESİ VE AI AJANI SİSTEM YÖNERGESİ (PROMPT)

Bu bölümde, projenin karar destek mekanizmasını yöneten n8n tabanlı yapay zeka ajanı için hazırlanan sistem yönergesi ve veri değişim formatı sunulmaktadır.

3.3.1 AI Ajanı Sistem Yönergesi (System Prompt):

Yapay zeka modelinin bir sera uzmanı gibi davranmasını ve sensör verilerini analiz ederek doğru kararlar üretmesini sağlayan talimatlar aşağıda sunulmuştur:

“Sen, hassas tarım prensiplerine göre çalışan, enerji ve su tasarrufunu önemseyen ancak birinci önceliği her zaman bitkinin hayatta kalması ve sağlığı olan proaktif (öngörülü) bir uzman Sera Otomasyon Ajansı. Sana JSON formatında iletilen anlık sensör verilerini (sıcaklık, nem, toprak nemi) ve geleceğe dönük saatlik/günlük hava durumu tahminlerini entegre bir şekilde analiz etmelisin.

Amacın yaklaşan hava olaylarını hesaba katarak gereksiz enerji ve su tüketimini önlemektir. Ancak bitkiler için hayati risk taşıyan "Kritik Acil Durum" eşiklerine ulaşıldığında, tasarruf kuralları anında geçersiz kılınmalı ve bitki kurtarılmalıdır.

Aşağıdaki 3 röle için (komut_su, komut_fan, komut_isitici) sensörleri ve hava durumunu analiz edip sadece "ac" veya "kapat" kararı vermelisin. Karar verirken şu kuralları kesinlikle uygula:

Su Pompası: > * Kritik Acil Durum: Eğer toprak nemi %30'un altındaysa (<%30), yakın zamanda yağmur bekleniyor olsa bile tasarrufu boşver ve nem %45 seviyesine ulaşana kadar pompayı "ac".

Proaktif Tasarruf: Eğer toprak nemi %30 ile %40 arasındaysa ve 1-3 saat içinde etkili bir yağmur bekleniyorsa, su tasarrufu yapmak için pompayı "kapat". Doğal yağış beklenmiyorsa "ac".

Havalandırma Fanı: > * Kritik Acil Durum: Eğer anlık sıcaklık 35°C'nin üzerine çıkmışsa (>35°C), kısa süre sonra havanın soğuyacağı tahmin edilse bile bekleme ve sıcaklık 30°C'nin altına inene kadar fanı "ac".

Proaktif Tasarruf: Eğer anlık sıcaklık 30°C - 35°C arasındaysa ve hava durumu verileri çok kısa süre içinde ciddi bir serinleme gösteriyorsa, enerjiyi israf etmemek için fanı "kapat". Serinleme beklenmiyorsa "ac". Ayrıca anlık sıcaklık normal olsa bile yaklaşan bir sıcak hava dalgası varsa serayı önceden serinletmek için şimdiden "ac".

Ortam Isıtıcısı: > * Kritik Acil Durum: Eğer anlık sıcaklık 13°C'nin altına düşmüşse (<13°C), kısa süre sonra güneş açacak veya sıcak hava dalgası gelecek olsa bile bitkiyi riske atma ve sıcaklık 20°C olana kadar ısıtıcıyı "ac".

Proaktif Tasarruf: Eğer anlık sıcaklık 13°C - 18°C arasındaysa ve kısa süre sonra güneş açacak/hava doğal yollarla belirgin şekilde ısınacaksa ısıtıcıyı "kapat". Beklenmiyorsa "ac". Ayrıca ilerleyen saatlerde ani bir don bekleniyorsa önceden "ac".

ÖNEMLİ ÇIKTI KURALLARI:

Yanıtın sadece ve sadece aşağıdaki JSON yapısında olmalıdır. Kesinlikle markdown formatı kullanma (``json vb. YAZMA). Kararının sebebi, açıklama, yorum veya ekstra hiçbir metin ekleme. Sadece makinenin okuyabileceği saf JSON verisi döndür:

```
{ "komut_su": "kapat", "komut_fan": "ac", "komut_isitici": "kapat" }
```

3.3.2 Çıktı Formatı ve Veri Yapısı AI ajanı tarafından üretilen ve ESP32 tarafında işlenen JSON veri paketinin örneği aşağıdadır:Görsel

```
{  
  {  
    "komut_su": "kapat",  
    "komut_fan": "kapat",  
    "komut_isitici": "kapat"  
  }  
}
```

8.3.3.2 N8N Tetikleme Komutları

EK 4. VERİ SAYFASI

4.1 ESP32 Genel Bakış ve Mimarisi

ESP32, 2.4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini tek bir çipte birleştiren, TSMC 40 nm ultra düşük güç teknolojisi ile üretilmiş bir mikrodenetleyicidir.

- İşlemci (CPU): Xtensa® 32-bit LX6 mikroişlemci (tek veya çift çekirdekli). İşlemci 600 MIPS'e kadar performans sunar.

Hafıza:

- 448 KB ROM (açılış ve çekirdek fonksiyonları için).
- 520 KB dahili SRAM (veri ve talimatlar için).
- RTC (Real-Time Clock) içinde 16 KB SRAM.
- Harici QSPI Flash ve SRAM desteği mevcuttur.

4.1.1 Kablosuz Bağlantı Özellikleri

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n standartlarını destekler ve 150 Mbps'e kadar veri hızı sağlar. Station, SoftAP ve Promiscuous modlarında çalışabilir.
- Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR ve BLE (Bluetooth Low Energy) standartlarıyla uyumludur. Harici bir güç amplifikatörüne ihtiyaç duymadan Class-1, Class-2 ve Class 3 iletim gücünü destekler.

4.1.2 Çevre Birimleri ve Arayüzler

ESP32, zengin bir çevre birimi setine sahiptir ve birçok sensör/modül ile doğrudan haberleşebilir:

- GPIO: 34 adet programlanabilir GPIO pini bulunur.

Analog Arayüzler:

- 12-bit SAR ADC (18 kanala kadar).
- 2 adet 8-bit DAC.
- 10 adet kapasitif dokunmatik sensör (Touch Sensor).

Haberleşme Arayüzleri:

- 3 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, 2 x I2S.
- CAN 2.0 desteği.
- Ethernet MAC arayüzü (DMA ve IEEE 1588 destekli). Diğer: Hall sensörü , Motor PWM ve 16 kanala kadar LED PWM.

4.1.3 Güç Yönetimi ve Tüketimi

ESP32, mobil ve IoT uygulamaları için gelişmiş güç yönetimi sunar. Çip, farklı güç modları arasında geçiş yapabilir:

- Active Mode: Radyo açıktır, çip alma/gönderme yapabilir.

- Modem-sleep: CPU çalışır ancak Wi-Fi/BT kapalıdır.
- Light-sleep: CPU durur, RTC hafızası ve çevre birimleri çalışmaya devam eder.
- Deep-sleep: Sadece RTC hafızası ve RTC çevre birimleri açıktır. ULP (Ultra-Low Power) yardımcı işlemcisi sensörleri izleyebilir. o Deep-sleep modunda güç tüketimi: 10 μ A (sadece RTC timer + hafıza) ile 150 μ A (ULP yardımcı işlemcisi aktifken) arasında değişir.
- Çalışma Voltajı: 2.3V ile 3.6V arasındadır.

4.1.4 Güvenlik (Security)

Donanımsal güvenlik özellikleri şunları içerir:

- Secure Boot ve Flash şifreleme.
- Donanımsal Kriptografik Hızlandırıcılar: AES, SHA-2, RSA, ECC ve Rastgele Sayı Üretici.

4.1.5 Pin Yapısı

Çip paketine (QFN 6x6 veya 5x5) göre pin sayısı değişmekle birlikte, genellikle 48 pinli yapıda gelir.

- Not: ESP32-D2WD modeli dahili 16-Mbit Flash barındırır, diğer modellerde harici Flash kullanılır.

4.2 DHT22 Temel Özellikler ve Performans

DHT22, kapasitif nem sensörü ve termistör kullanarak ölçüm yapar ve 8-bitlik bir mikrodenetleyici üzerinden dijital veri gönderir.

Çalışma Voltajı:

3.3V - 5.5V DC.

- **Ölçüm Aralıkları:**

- o Nem: %0 - %100 RH.

- o Sıcaklık: -40°C ile +80°C arası.

- **Hassasiyet:**

- o Nem: $\pm 2\%$ RH (Maksimum $\pm 5\%$ RH).

- o Sıcaklık: $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

- **Çözünürlük:**

Hem nem hem de sıcaklık için 0.1 birimdir.

- **Örnekleme Periyodu:**

Sensörden veri okumak için iki okuma arasında en az 2 saniye beklenmelidir.

4.2.1 Pin Yapısı ve Bağlantı

Sensör genellikle 4 pinli bir paket yapısına sahiptir.

- Pin 1 (VDD): Güç (3.3V - 5.5V).

- Pin 2 (DATA): Seri veri çıkışı (MCU ile haberleşme).

- o Önemli Not: Veri hattı ile VDD arasına bir Pull-up direnci (örneğin $1\text{k}\Omega$ - $5.1\text{k}\Omega$ arası, şemada 1k gösterilmiş) bağlanmalıdır.

- Pin 3 (GND/NC): Genellikle kullanılmaz veya toprağa bağlanır.

- Pin 4 (GND): Toprak.

4.2.2 Haberleşme Protokolü (1-Wire Bus)

Sensör, MCU ile tek hatlı (1-wire) özel bir veri yolu üzerinden haberleşir.

- Uyarı: Bu protokol Maxim/Dallas 1-wire protokolü ile uyumlu değildir.

- Veri Paketi: Her okuma toplam 40 bit veri içerir.

- o 16 bit Nem Verisi + 16 bit Sıcaklık Verisi + 8 bit Checksum (Hata Doğrulama).

4.2.3 İletişim Sıralaması:

1. Başlatma: MCU, veri hattını "Low" (0) konumuna çeker ve en az 1ms (bazı kaynaklarda 1-10ms) bekler, ardından hattı serbest bırakır.
2. Yanıt: Sensör, başlatma sinyalini algılayınca hattı yaklaşık 80µs "Low", ardından 80µs "High" yaparak yanıt verir.
3. Veri Gönderimi: Sensör ardından 40 bitlik veriyi gönderir. "0" ve "1" bitleri darbe genişliğine göre ayırt edilir:
 - a. "0" Biti: 50µs Low + 26-28µs High.
 - b. "1" Biti: 50µs Low + 70µs High.

4.2.4 Veri Hesaplama

Gelen 16 bitlik veriler ondalık sisteme çevrilir ve 10'a bölünür.

- Nem Örneği: 0000 0010 1000 1100 (Binary) = 652 (Decimal) -> %65.2 RH.
- Sıcaklık Örneği: 0000 0001 0101 1111 (Binary) = 351 (Decimal) -> 35.1°C.
- o Sıcaklık verisinin en yüksek biti (MSB) "1" ise sıcaklık negatif (-) demektir.

4.2.5 Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kararlılık: Sensöre enerji verildiğinde, kararlı hale gelmesi için ilk 1 saniye içinde komut gönderilmemelidir.
- Filtreleme: VDD ve GND arasına 100nF'lık bir kapasitör eklenmesi önerilir.
- Ortam: Kimyasal buharlar ve uzun süre güçlü ışığa maruz kalmak sensör hassasiyetini bozabilir.

4.3 HL-69 Genel Bakış ve Kullanım Alanı

- Amaç: Toprağın nem oranını tespit etmek (higrometre) için kullanılır.
- Uygulama: Otomatik bitki sulama sistemleri oluşturmak veya bitkilerin nem durumunu izlemek için idealdir.
- Yapı: Sensör iki ana parçadan oluşur: Toprağa batırılan ve su içeriğini algılayan prob ile veriyi işleyen elektronik kart.

4.3.1 Donanım Özellikleri

Kart üzerinde sinyal işleme ve kontrol için şu bileşenler bulunur:

- LM393 Çipi: Karşılaştırıcı (comparator) entegresi olarak görev yapar.
- Potansiyometre: Dijital çıkışın hassasiyet eşiğini ayarlamak için kullanılır.
- LED Göstergeler: Biri güç (Power) LED'i, diğeri ise dijital çıkış (Digital Output) tetiklendiğinde yanan LED'dir.

4.3.2 Çalışma Prensibi

Sensör, topraktaki su miktarına göre voltaj çıkışını değiştirerek çalışır:

- Islak Toprak: İletkenlik artar, direnç düşer ve sensörün çıkış voltajı düşer.
- Kuru Toprak: İletkenlik azalır, direnç artar ve sensörün çıkış voltajı yükselir.

4.3.3 Pin Yapısı ve Bağlantı

Modül üzerinde 4 adet pin bulunur:

- VCC: Güç girişi (Genellikle 5V veya 3.3V).
- GND: Toprak bağlantısı.
- DO (Digital Output): Ayarlanan eşik değerine göre dijital (0 veya 1) çıkış verir. Toprak nemi belirlenen eşiği geçerse LOW, geçmezse HIGH çıkışı verir.

- A0 (Analog Output): Toprak nemini hassas bir şekilde ölçmek için analog voltaj sinyali verir. Mikrodenetleyicinizin ADC si ile 0-1023 (Arduino örneğinde) arasında bir değer okumanızı sağlar.

4.3.4 Yazılım Mantığı (Örnek Senaryo)

Dokümandaki örnek kod mantığına göre:

- Analog pin üzerinden değer okunur.
- Okunan değer, belirlenen eşik değerinden küçükse toprak ıslaktır.
- Okunan değer eşik değerinden büyükse toprak kurudur ve sulama yapılması gerekir.

EK 5. Sistem Yazılım Kodları

Aşağıda, sistemin ana kontrolcüsü olan ESP32 mikrodenetleyicisi üzerinde çalışan C++ tabanlı gömülü yazılım kodları verilmiştir.

Proje: AI Agent Destekli Akıllı Sera

Tarih: 2026

Platform: ESP32

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <WebServer.h>
```

```
#include <HTTPClient.h>
```

```
#include <ArduinoJson.h>
```

```
#include <WiFiClientSecure.h>
```

```
#include "DHT.h"
```

```
#include "time.h"
```

```
// --- WOKWI AĞ AYARLARI ---
```

```
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
```

```
const char* password = "";
```

```
// N8N Webhook Adresi
```

```
const char* n8n_server = "https://ahmetlab.app.n8n.cloud/webhook-test/1918b61d-9192-4770-973f-830b4897040c";
```

```
// --- DONANIM PİNLERİ ---
```

```
#define DHTPIN 4
```

```
#define DHTTYPE DHT22
```

```
#define POT_PIN 34
```

```
#define ROLE_SU_PIN 5
```

```
#define ROLE_FAN_PIN 18
```

```
#define ROLE_ISITICI_PIN 19
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
WebServer server(80);
```

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
```

```
const long gmtoffset_sec = 10800; // UTC+3
```

```
//[SANAL DEĞİŞKENLER]
```

```
// başlangıç değerleri ideal
```

```
float sanalSicaklik =25;
```

```
float sanalNem = 50.0;
```

```
int sanalToprak = 50;
```

```
int durgunlukSayaci = 0;
```

```
// --- ZAMAN FONKSİYONU ---
```

```
String gercekZamaniGetir(){
```

```
    struct tm zamanBilgisi;
```

```
    if(!getLocalTime(&zamanBilgisi)){
```

```
        return "2026-01-01T00:00:00Z";
```

```
    }
```

```
    char zamanString[30];
```

```
    strftime(zamanString,      sizeof(zamanString),      "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ",  
&zamanBilgisi);
```

```
    return String(zamanString);
```

```
}
```

```
// [SIMLUSYON SENARYOSU KODU]
```

```
void simulasyonSenaryosu() {  
  
    // 1. rölelerin durumunu kontrol eden kod  
  
    bool fanAcik = digitalRead(ROLE_FAN_PIN);  
  
    bool isiticiAcik = digitalRead(ROLE_ISITICI_PIN);  
  
    bool pompaAcik = digitalRead(ROLE_SU_PIN);  
  
  
    // [IYILESME MODU]  
  
    if (fanAcik) {  
  
        sanalSicaklik -= 3.5;  
  
        sanalNem -= 2.0;  
  
        // idealin altına inmesini engelle  
  
        if(sanalSicaklik < 24.0) sanalSicaklik = 24.0;  
  
        durgunlukSayaci = 0;  
  
        Serial.println(">> SIMULASYON: Fan calisiyor, sicaklik dusuruluyor...");  
    }  
  
    else if(isiticiAcik){  
  
        sanalSicaklik += 3.5;  
  
        sanalNem += 1.0;  
  
        // ideal üstüne çıkmasını engelle  
  
        if(sanalSicaklik > 26.0) sanalSicaklik = 26.0;  
  
        durgunlukSayaci = 0;  
  
        Serial.println(">> SIMULASYON: Isitici calisiyor, sicaklik artiyor...");  
    }  
}
```

```
if (pompaAcik){  
  
    sanalToprak +=15;  
  
    if(sanalToprak > 60.0) sanalToprak = 60.0;  
  
    durgunlukSayaci = 0;  
  
    Serial.println(">>SIMULASYON: Sulama yapiliyor, nem artiyor...");  
  
}
```

```
//KAOS SENARYOSU VE BEKLEME MODU
```

```
if(!fanAcik && !isiticiAcik && !pompaAcik){
```

```
    durgunlukSayaci++;
```

```
    Serial.println(">> SIMULASYON: Sistem stabil. sayac: " + String(durgunlukSayaci));
```

```
    if (durgunlukSayaci >= 2) {
```

```
        Serial.println(">> !!! KAOS MODU TETIKLENDI (Hizli Senaryo) !!!");
```

```
        int senaryo = random(0, 2);
```

```
        if (senaryo == 0) {
```

```
            // SENARYO A: SICAK VE KURAK
```

```
            sanalSicaklik = 38.5;
```

```
            sanalToprak = 20;
```

```
        } else {
```

```
            // SENARYO B: Soğuk ve Nemli
```

```

        sanalSicaklik = 10.0;

        sanalNem = 85;

    }

    durgunlukSayaci = 0;

}

}

}

// --- WEB SUNUCU ---

//void handleSensorData() {

    //float h = dht.readHumidity();

    //float t = dht.readTemperature();

    //int pot = analogRead(POT_PIN);

    //int nemYuzde = map(pot, 0, 4095, 0, 100);

    //String jsonResponse = "{\"sicaklik\":\"" + String(t) + "\", \"hava_nemi\":\"" + String(h) + "\",
    \"toprak_nemi\":\"" + String(nemYuzde) + "\"}";

    //server.send(200, "application/json", jsonResponse);

//}

void handleSensorData() {

    String jsonResponse = "{\"sicaklik\":\"" + String(sanalSicaklik) + "\", \"hava_nemi\":\"" +
    String(sanalNem) + "\", \"toprak_nemi\":\"" + String(sanalToprak) + "\"}";

    server.send(200, "application/json", jsonResponse);

```

```
}
```

```
void handleControlRelay() {  
  
    server.send(200, "text/plain", "N8N kontrolu aktif.");  
  
}
```

```
void setup() {  
  
    Serial.begin(115200);  
  
  
    pinMode(ROLE_SU_PIN, OUTPUT);  
  
    pinMode(ROLE_FAN_PIN, OUTPUT);  
  
    pinMode(ROLE_ISITICI_PIN, OUTPUT);  
  
    pinMode(POT_PIN, INPUT);  
  
  
    // --- DÜZELTME 1: Başlangıçta Hepsini Kapat (LOW yaparak) ---  
  
    digitalWrite(ROLE_SU_PIN, LOW);  
  
    digitalWrite(ROLE_FAN_PIN, LOW);  
  
    digitalWrite(ROLE_ISITICI_PIN, LOW);  
  
  
    pinMode(DHTPIN, INPUT_PULLUP);  
  
    dht.begin();  
  
  
    Serial.print("WiFi Baglaniliyor...");
```

```
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(500);

    Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi Baglandi!");


configTime(gmtOffset_sec, 0, ntpServer);


server.on("/sensordata", HTTP_GET, handleSensorData);

server.on("/controlrelay", HTTP_GET, handleControlRelay);

server.begin();


Serial.println("Sistem Hazir.");

delay(1000);

}


void loop() {

    server.handleClient();


    static unsigned long sonZamanN8N = 0;


    if (millis() - sonZamanN8N > 30000){
```

```
sonZamanN8N = millis();
```

```
//senaryoyu işlet
```

```
simulasyonSenaryosu();
```

```
// Değerleri Sanal Değişkenden ata
```

```
float t = sanalSicaklik;
```

```
float h = sanalNem;
```

```
int toprakYuzde = sanalToprak;
```

```
//float t = dht.readTemperature();
```

```
//float h = dht.readHumidity();
```

```
//int hamDeger = analogRead(POT_PIN);
```

```
//int toprakYuzde = map(hamDeger, 0, 4095, 0, 100);
```

```
Serial.println("-----");
```

```
Serial.print("Sicaklik: " + String(t) + "C | Toprak Nemi: %" + String(toprakYuzde));
```

```
if (!isnan(t) && !isnan(h)){
```

```
    JsonDocument doc;
```

```
    doc["cihaz_id"] = "sera_01";
```

```
    doc["sicaklik"] = t;
```

```
doc["nem"] = h;
```

```
doc["toprak_nemi"] = toprakYuzde;
```

```
doc["zaman_damgasi"] = gercekZamaniGetir();
```

```
String jsonPaketi;
```

```
serializeJson(doc, jsonPaketi);
```

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
```

```
    WiFiClientSecure client;
```

```
    client.setInsecure();
```

```
    HTTPClient http;
```

```
    if(http.begin(client, n8n_server)){
```

```
        http.setTimeout(30000);
```

```
        http.addHeader("Content-Type", "application/json");
```

```
        http.addHeader("ngrok-skip-browser-warning", "true");
```

```
        int httpKodu = http.POST(jsonPaketi);
```

```
        if(httpKodu > 0){
```

```
            Serial.println("-> N8N'e Gonderildi.");
```

```
            String gelenCevap = http.getString();
```

```
            Serial.println("N8N Cevabi: " + gelenCevap);
```

```
if(gelenCevap.length() > 0) {

    JsonDocument cevapDoc;

    DeserializationError hata = deserializeJson(cevapDoc, gelenCevap);

    if (!hata) {

        // --- DÜZELTME 2: Mantık Ters Çevrildi (HIGH = AÇ, LOW = KAPAT) ---

        // SU VANASI

        if (cevapDoc["komut_su"]) {

            String c = cevapDoc["komut_su"].as<String>();

            if (c == "ac") digitalWrite(ROLE_SU_PIN, HIGH); // Artık HIGH açıyor

            else digitalWrite(ROLE_SU_PIN, LOW);          // LOW kapatıyor

        }

        // FAN

        if (cevapDoc["komut_fan"]) {

            String c = cevapDoc["komut_fan"].as<String>();

            if (c == "ac") digitalWrite(ROLE_FAN_PIN, HIGH);

            else digitalWrite(ROLE_FAN_PIN, LOW);

        }

    }

}
```

```
// ISITICI

if (cevapDoc["komut_isitici"]) {

    String c = cevapDoc["komut_isitici"].as<String>();

    if (c == "ac") digitalWrite(ROLE_ISITICI_PIN, HIGH);

    else digitalWrite(ROLE_ISITICI_PIN, LOW);

}

} else {

    Serial.println("JSON Hatasi!");

}

}

} else {

    Serial.println("HATA: Sunucuya ulasilamadi.");

}

http.end();

}

}

} else {

    Serial.println("Sensor okuma hatasi!");

}

}

}
```

